流体与非线性物理

从连续介质到失稳与混沌

MIT OpenCourseWare 选定公开材料中文重编

1.63 · Fall 2002；12.006J · Fall 2022

2026 年 10 月 12 日

原课程作者：Chiang C. Mei、Guangda Li；Daniel Rothman。本册按物理问题重组实际可获取的 MIT 公开资料，保留来源、课程学期和许可；题面翻译、记号统一、推导增补及图形重绘均属于改编。中文稿及编者补充采用CC BY-NC-SA 4.0，用于非商业学习；不表示 MIT 或原作者认可本稿。

读者应掌握大学微积分、线性代数、基础力学和热统计；正文在首次使用处解释新的物理量。现行范围和未收录项见书末及 `qa/coverage-completion.json`；初始冻结清单与扩展记录保存在 `research` 目录。原题解答均标出官方答案或编者独立推导；数值结果区分公开实测数据、明确的模拟数据和模型计算。

目录

1 连续介质与守恒方程 **1**

1.1 物质导数和控制体 . . . 1

1.2 应力、黏性与动量 . . . 1

1.3 涡量与能量 . . . 1

1.4 量纲参数与近似 . . . 1

1.5 速度梯度怎样改变流体微团 . . . 2

1.6 Reynolds 输运与固定控制体的动量 . . . 2

1.7 机械能、Bernoulli 与压力边界 . . . 2

1.8 涡管、斜压和环量 . . . 2

1.9 缩放和相似解的寻找方法 . . . 3

2 低速黏性流与薄层 **3**

2.1 Stokes 阻力和长程影响 . . . 3

2.2 润滑近似 . . . 3

2.3 重力流的相似尺度 . . . 4

2.4 平板与圆管：黏性和压力驱动的基准 . . . 4

2.5 润滑方程的完整推导 . . . 4

2.6 Stokes 球流与阻力 . . . 4

2.7 Oseen 远场和 Stokes 悖论 . . . 5

2.8 气溶胶的惯性、扩散与连续介质限制 . . . 5

3 高 Reynolds 数与边界层 **5**

3.1 外流与内层 . . . 5

3.2 积分法与分离 . . . 6

3.3 启动与振荡黏性层 . . . 6

3.4 边界层方程和匹配 . . . 6

3.5 Blasius 相似解和壁阻力 . . . 6

3.6 动量积分、压梯度与分离 . . . 7

3.7 层流射流和卷吸 . . . 7

3.8 突然启动与振荡壁层 . . . 7

3.9 湍流平均的闭合问题 . . . 7

4 热输运、浮力与色散 **8**

4.1 热量守恒和 Boussinesq 模型 . . . 8

4.2 羽流与分层 . . . 8
4.3 剪切增强色散 . . . 8
4.4 内能与焓：Boussinesq 近似删去什么 . . . 8
4.5 分层内波的色散、能量与传播 . . . 9
4.6 坡面热风的耦合解 . . . 9
4.7 层流热羽流的相似尺度 . . . 9
4.8 分层水库的选择性抽取 . . . 10
4.9 Taylor 色散的尺度消去与振荡推广 . . . 10

5 流动失稳的机制 10

5.1 界面扰动和 Kelvin–Helmholtz 失稳 . . . 10
5.2 连续剪切和 Rayleigh 判据 . . . 11
5.3 扰动能量的用途 . . . 11
5.4 界面色散式的逐步消元 . . . 11
5.5 连续剪切、分层与 Richardson 条件 . . . 11
5.6 黏性 Orr–Sommerfeld 问题 . . . 12
5.7 能量稳定与线性谱的不同结论 . . . 12

6 多孔介质和双扩散 12

6.1 Darcy 定律与均匀化尺度 . . . 12
6.2 黏性指进和热对流 . . . 12
6.3 双扩散的时间竞争 . . . 13
6.4 Darcy 定律的平均与孔隙速度 . . . 13
6.5 Hele–Shaw 为何等价 Darcy . . . 13
6.6 Saffman–Taylor 指进的线性色散 . . . 13
6.7 地热羽流的 Darcy 相似尺度 . . . 13
6.8 Rayleigh–Darcy 对流的本征值 . . . 14
6.9 双扩散的两个中性机制 . . . 14

7 旋转与沿岸流动 14

7.1 旋转坐标和 Taylor–Proudman 约束 . . . 14
7.2 Ekman 层 . . . 14
7.3 浅水波和两层海洋 . . . 15
7.4 旋转变换和小 Rossby 层次 . . . 15
7.5 热成风与柱状约束的破坏 . . . 15

7.6 Ekman 螺旋与输运积分 . . . 15
7.7 浅水势涡量、惯性重力与 Rossby 波 . . . 16
7.8 岸边 Kelvin 波的方向和两层模 . . . 16

8 分岔、耗散与极限环 16
8.1 少数变量模型的适用性 . . . 16
8.2 能量输入与自激振荡 . . . 17
8.3 相空间体积收缩 . . . 17
8.4 一维相线、存在唯一性与势函数 . . . 17
8.5 分岔的结构条件与慢瓶颈 . . . 17
8.6 平面摆的保守相图与阻尼 . . . 17
8.7 二维 Jacobian、线性解与中心的限制 . . . 18
8.8 Hamilton 流与耗散体积 . . . 18
8.9 极限环、判据与兴奋性 . . . 18
8.10 Hopf、亚临界跳变与强迫相位 . . . 18

9 热对流与 Lorenz 模型 19
9.1 传导态失稳 . . . 19
9.2 三模截断的物理含义 . . . 19
9.3 固定点和失稳 . . . 19
9.4 Rayleigh 数与模态的符号约定 . . . 20
9.5 投影为何产生 Lorenz 的三个非线性项 . . . 20
9.6 固定点的稳定性与 Hopf 条件 . . . 20
9.7 吸收域、奇异吸引子与计算证据 . . . 20
9.8 Rössler：伸展和折返的另一种机制 . . . 21

10 非线性信号的观测 21
10.1 频谱、锁频与宽带 . . . 21
10.2 截面和延迟重构 . . . 22
10.3 公开对流数据 . . . 22
10.4 Fourier 变换、有限记录与 Wiener–Khinchin . . . 22
10.5 Poincaré 截面与回返时间 . . . 22
10.6 延迟重构的选择与局限 . . . 22
10.7 对流数据的可复核观察 . . . 23

11 映射、维数与混沌尺度 **23**

11.1 Hénon 映射与局部方向 . . . 23

11.2 倍周期与普适范围 . . . 23

11.3 分形和 Lyapunov 指数 . . . 23

11.4 Hénon 的伸展、折叠与面积收缩 . . . 24

11.5 分形维数的定义和实际尺度窗口 . . . 24

11.6 Lyapunov 谱的切向积与 QR . . . 24

11.7 Logistic 二周期与超稳定序列 . . . 24

11.8 倍周期重整化的选择结构 . . . 25

12 间歇和准周期的混沌路线 **25**

12.1 慢瓶颈、锁频与环面破裂 . . . 25

13 连续介质公开题解 **25**

13.1 机械能与斜压涡量 . . . 25

13.2 空腔塌缩和薄隙黏附 . . . 26

14 薄膜、相似解与有效扩散题解 **27**

14.1 雨膜和熔岩 . . . 27

14.2 明渠色散和薄隙类比 . . . 28

15 对流与 Lorenz 公开题解 **29**

15.1 PS7：线性失稳与实测序列 . . . 29

15.2 PS8：固定点与数值演化 . . . 30

16 分形、映射与倍周期题解 **32**

16.1 PS9：分形和 Hénon 映射 . . . 32

16.2 PS10：超稳定倍周期 . . . 33

17 课程来源与选定范围 **33**

17.1 正文与题解范围 . . . 33

17.2 数据署名和未收录项 . . . 34

17.3 署名、许可和文件账本 . . . 34

参考文献 **34**

1 连续介质与守恒方程

1.1 物质导数和控制体

流体中的同一个粒子会不断改变位置，而测量装置常固定在空间中。Lagrange 描述追踪粒子，Euler 描述以 $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$ 表示固定位置的速度。沿粒子轨迹 $\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{u}$，某场量 f 的变化由链式法则给出 $Df/Dt=\partial_t f+\mathbf{u}\cdot\nabla f$；对流项来自描述坐标的改变，不是额外添加的神秘力。

对随流体运动的体积 $V(t)$，输运定理为 $\mathrm{d}\int_{V(t)} f\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}t=\int_{V(t)}[\partial_t f+\nabla\cdot(f\mathbf{u})]\,\mathrm{d}V$。可先在小时间内计算边界扫过体积的通量，再用散度定理。质量守恒由此给出 $\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\mathbf{u})=0$，等价于 $D\rho/Dt+\rho\nabla\cdot\mathbf{u}=0$。不可压缩指物质体积近似保持，$\nabla\cdot\mathbf{u}=0$；密度有不同成分或温度依赖时，它不必在空间处处相同。

1.2 应力、黏性与动量

面法向 $\mathbf{n}$ 上的牵引力是 $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$。应力分为各向同性压力和偏应力，$\sigma_{ij}=-p\delta_{ij}+\tau_{ij}$。各向同性 Newton 流体的本构关系 $\tau_{ij}=2\mu e_{ij}+\lambda(\nabla\cdot\mathbf{u})\delta_{ij}$，$e_{ij}=(\partial_i u_j+\partial_j u_i)/2$。速度梯度的反对称部分表示局部刚性旋转，不直接产生这种黏性耗散。

把动量平衡对任意物质体积局部化，得 $\rho D\mathbf{u}/Dt=\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}+\rho\mathbf{f}$。不可压缩、常黏度情形化为

$$\partial_t\mathbf{u}+\mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}=-\frac{\nabla p}{\rho}+\nu\nabla^2\mathbf{u}+\mathbf{f},\quad \nabla\cdot\mathbf{u}=0, \tag{1.1}$$

其中 $\nu=\mu/\rho$。压力在不可压缩模型中用来满足体积约束，不能独立指定一个任意压力场又要求任意速度场都成立。

无滑移边界令流体速度等于固体速度；自由表面还需运动学条件及法向、切向应力条件。表面张力给出曲率相关压力跳，若忽略它必须说明尺度。边界条件比方程名称更能决定一个具体实验问题。

1.3 涡量与能量

定义涡量 $\boldsymbol{\omega}=\nabla\times\mathbf{u}$。常密度不可压缩流体取旋度得 $D\boldsymbol{\omega}/Dt=(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u}+\nu\nabla^2\boldsymbol{\omega}+\nabla\times\mathbf{f}$。三维伸展项可放大涡量，二维平面流没有相同机制。变密度时另有斜压项 $\nabla\rho\times\nabla p/\rho^2$，密度与压力等值面不平行可以产生涡量。

用速度点乘动量方程，压力项改写成通量，黏性项分成通量与耗散。常黏度不可压缩流体的耗散率 $\Phi=2\mu e_{ij}e_{ij}\geq 0$。固定无滑移封闭容器、无体力时，总动能的下降等于体积积分耗散；存在移动边界或压力驱动时，还会有输入功。不能把“黏性流体能量必下降”套到有外界持续做功的管流上。

1.4 量纲参数与近似

选长度 L、速度 U，惯性与黏性之比为 $Re=UL/\nu$；浮力或自由表面问题还有 $Fr=U/\sqrt{gL}$，旋转问题有 $Ro=U/(fL)$，热输运有 $Pe=UL/\kappa$。这些数指出项的相对量级，但局部边界层会采用比整体尺度短的长度。整体 $Re\gg 1$ 不表示任何位置都能删除黏性。

1.5 速度梯度怎样改变流体微团

两个邻近粒子的分离 $\delta\mathbf{x}$ 满足 $\mathrm{d}\delta x_i/\,\mathrm{d}t = (\partial_j u_i)\delta x_j$。将梯度分成对称 e_{ij} 与反对称 a_{ij}，前者使微团伸缩和剪切，后者只转向。对角和为 $\nabla\cdot\mathbf{u}$，表示相对体积变化率。这给连续介质运动学一个具体图像：不可压缩仍允许强烈拉长，只要求各方向体积改变总和为零。

在稳态场中，流线解 $\mathrm{d}\mathbf{x}/\,\mathrm{d}s \parallel \mathbf{u}$，迹线解 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{u}(\mathbf{x},t)$；非稳态时二者一般不同。实验染料一次性注入形成迹线，固定点持续注入形成脉线，不能凭一张照片就默认是瞬时流线。二维不可压流可用 $u = \psi_y, v = -\psi_x$；三维无同样的单一标量流函数。

1.6 Reynolds 输运与固定控制体的动量

物质体积的边界随流速移动，固定控制体的边界不动。对固定 V，动量平衡为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\mathbf{u}\,\mathrm{d}V + \int_{\partial V}\rho\mathbf{u}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\,\mathrm{d}S = \int_{\partial V}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}\,\mathrm{d}S + \int_V \rho\mathbf{f}\,\mathrm{d}V.$$

第二项是物质携带动量跨边界的净通量，不是表面应力。喷口推力、弯管反力和射流撞墙都可从此式得到，但需要入口/出口压力及速度分布。把平均速度平方替代速度平方的截面平均，会漏掉动量校正系数。

Newton 应力的线性本构来自各向同性：反对称刚转不能产生耗散，最一般线性对称关系只有 $2\mu e_{ij} + \lambda\,\mathrm{tr}(e)\delta_{ij}$。不可压时第二项消失，$\mu \geq 0$ 保证耗散非负。非 Newton 泥流、粘弹性和湍流平均应力不由这个分子黏性常数直接描述；后续源题中的“黏性泥”仍按明确 Newton 假设求解。

1.7 机械能、Bernoulli 与压力边界

常密度、无黏、有势体力 $\mathbf{f} = -\nabla\Phi$ 时，恒等式 $\mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u} = \nabla(u^2/2) - \mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}$ 给

$$\partial_t\mathbf{u} + \nabla(u^2/2 + p/\rho + \Phi) = \mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}.$$

稳态沿一条流线点乘 $\mathbf{u}$，括号内为常数；若又无旋，所有连通流域中同一常数。若无旋但非稳态 $\mathbf{u} = \nabla\phi$，则 $\phi_t + u^2/2 + p/\rho + \Phi = C(t)$。这三个版本条件不同，不能把稳态沿线式直接用到加速塌缩的气泡。

自由表面 $z = \eta(x,y,t)$ 的运动学式为 $\eta_t + u\eta_x + v\eta_y = w$，动力学式为法向应力与外压/曲率平衡。无黏只去掉黏性应力，并不去掉压力条件。壁面无穿透与无滑移也不同：无黏外流满足前者，黏性壁层补回后者，构成高 Re 问题的尺度分层。

1.8 涡管、斜压和环量

常密度无黏且体力有势时，随体曲线的环量 $\Gamma = \oint \mathbf{u}\cdot\,\mathrm{d}\mathbf{l}$ 保持。由 $\mathrm{d}\,\mathrm{d}\mathbf{l}/\,\mathrm{d}t = (\,\mathrm{d}\mathbf{l}\cdot\nabla)\mathbf{u}$ 展开，速度变化与曲线伸展中的梯度项互相整理为闭合线积分的全梯度，因而为零。涡管随流运动且涡通量守恒，细管被拉长时截面积缩小、涡量增大。

变密度时压力力 $-\nabla p/\rho$ 的旋度为 $\nabla\rho\times\nabla p/\rho^2$；密度与压力梯度不平行产生涡量。二维密度分层题的旋转方向应实际计算叉积，本文所选原题重画梯度方向核对。黏性和非保守体力也使 Kelvin 条件失败。

1.9 缩放和相似解的寻找方法

先由守恒约束找积分量，再估导数尺度，才决定相似变量。比如固定体积黏性重力流轴对称铺展，HR^2 常量；通量尺度 $q\sim gH^4/(\nu R)$，连续式给 $H/t\sim gH^4/(\nu R^2)$。合并得 $R\propto t^{1/8}, H\propto t^{-1/4}$。原题再把形状 ODE 和体积积分写完整，指数不是仅凭一个总量纲数“猜到”。

近似还要回代检查：薄层要求 $H/R\ll 1$，惯性相对黏性要求相关局部 Re 小，接触线附近坡度可能不小。一个自相似解在主体区成立，不代表前沿奇点的微观接触模型也已解决。

2 低速黏性流与薄层

2.1 Stokes 阻力和长程影响

在 $Re\ll 1$、惯性可忽略的尺度，$-\nabla p+\mu\nabla^2\mathbf{u}=0$，$\nabla\cdot\mathbf{u}=0$。流体以 U 掠过半径 a 的无滑移球，轴对称解用极角 θ 表示为

$$u_r=U\cos\theta\left(1-\frac{3a}{2r}+\frac{a^3}{2r^3}\right),$$
$$u_\theta=-U\sin\theta\left(1-\frac{3a}{4r}-\frac{a^3}{4r^3}\right),$$
$$p-p_\infty=-\frac{3\mu U a}{2r^2}\cos\theta.$$

代入连续与 Stokes 方程可核验，$r=a$ 处两速度为零、远处为均匀流。将压力和黏性牵引投影到流向并对球面积分，各贡献 $2\pi\mu aU$ 和 $4\pi\mu aU$，总阻力 $6\pi\mu aU$。

二维无限圆柱的纯 Stokes 问题无法同时满足无滑移和无限远均匀流，这是 Stokes 悖论；远处即使局部速度扰动很小，累计惯性仍有作用。Oseen 近似保留均匀背景对扰动的对流，修复远场匹配。这个例子说明小参数近似可能在空间远处不一致。本册保留这一物理边界，不给出未展开的完整圆柱匹配系数。

2.2 润滑近似

薄隙高度 h 远小于水平尺度 L，竖向速度小于水平速度，压力跨隙近似均匀。还需检查惯性相对于跨隙黏性足够小。在水平薄隙中 $\mu u_{zz}=p_x$，两壁静止给 $u=p_x z(z-h)/(2\mu)$，单位宽通量 $q=-h^3p_x/(12\mu)$。若上壁无切向应力、下壁无滑移，通量改为 $-h^3p_x/(3\mu)$，因子四来自边界条件改变。

重力作用下倾斜平面自由层，设 z 垂直底面，坡角 α，自由表面压力为常量，局部驱动力 $G=\rho g(\sin\alpha-\cos\alpha\, h_x)$。速度 $u=Gz(2h-z)/(2\mu)$，通量 $q=Gh^3/(3\mu)$，质量守恒给 $h_t+q_x=0$。局部层厚为恒定时恢复抛物线剖面；空间变化时曲率或长坡度产生展平作用。

2.3 重力流的相似尺度

水平面的黏性重力流满足 $h_t=(g/3\nu)(h^3h_x)_x$。一维固定体积每单位宽度 $V\sim hR$，由时间尺度 $t\sim\nu R^2/(gh^3)$ 得 $R\sim t^{1/5}$、$h\sim t^{-1/5}$。轴对称固定体积 $V\sim hR^2$ 则给 $R\sim t^{1/8}$、$h\sim t^{-1/4}$。几何改变质量约束，因而改变相似指数；不能在轴对称熔岩题中照搬一维指数。

Bingham 流体还需超过屈服应力才能剪切。若底部应力低于屈服应力，薄层可以完全静止；超过后底部形成剪切层，上部可作近似塞流。Newton 黏性公式并不能仅把一个“有效黏度”随意调大就还原屈服阈值。气溶胶凝并、选择性抽取等源课主题有其他物理机制，未在本版建立其完整专门模型。

2.4 平板与圆管：黏性和压力驱动的基准

两平板间高度 h，稳态沿 x、$u=u(y)$、p_x 常数，NS 化为 $\mu u''=p_x$。两壁静止得 $u=-p_xy(h-y)/(2\mu)$，单位宽流量 $q=-h^3p_x/(12\mu)$；一壁以 U 移动则加 Uy/h。圆管半径 a 对应 $u=-p_x(a^2-r^2)/(4\mu)$、$Q=-\pi a^4p_x/(8\mu)$。厚度三次/半径四次依赖解释为什么薄间隙误差显著放大流量误差。

入口未发展、惯性、非圆截面或非 Newton 性质会改变这些式子。壁滑移会改变边界而非仅改一个黏度。以它们校准黏度时，先核查几何和压力落差是否主要发生在测试段。

2.5 润滑方程的完整推导

薄层 $h/L=\varepsilon\ll1$，纵向速度 U、垂向速度由连续式为 $O(\varepsilon U)$。若 $Re\,\varepsilon^2\ll1$，横向黏性 μu_{yy} 主导纵向黏性与惯性，垂向动量给 $p_y\simeq-\rho g$。刚性间隙的局部流量 $q=-h^3p_x/(12\mu)+(U_1+U_2)h/2$。质量守恒 $h_t+q_x=0$ 得 Reynolds 润滑方程。

自由表面在上端切向应力零，底部无滑移，则压力驱动系数改为 $1/(3\mu)$。平地重力流 $p_x=\rho gh_x$，因此 $h_t=(g/(3\nu))\partial_x(h^3h_x)$。若加表面张力，近小坡度表压为 $-\gamma_sh_{xx}$，通量含 $+\gamma_sh^3h_{xxx}/(3\mu)$。相同的连续式用不同应力条件产生不同系数。

黏附两板的外缘压设大气，打开间隙需要负表压，源题可由润滑压力积分求开口速度；若压力低于气穴阈值，模型失效。数学上趋无限大的吸力并非真实流体可以无限承受张力。

2.6 Stokes 球流与阻力

小 Re 球外稳态满足 $-\nabla p+\mu\nabla^2\mathbf{u}=0,\nabla\cdot\mathbf{u}=0$，球面无滑移、远场均速 $U\hat{z}$。轴对称解（球半径 a）为

$$u_r=U\cos\theta\left(1-\frac{3a}{2r}+\frac{a^3}{2r^3}\right),$$
$$u_\theta=-U\sin\theta\left(1-\frac{3a}{4r}-\frac{a^3}{4r^3}\right),$$
$$p-p_\infty=-\frac{3\mu Ua}{2r^2}\cos\theta.$$

直接检查 $r=a$ 两速度零、$r\to\infty$ 恢复均匀流。把球面压力和剪切牵引沿流向积分，压力贡献 $2\pi\mu aU$、剪切贡献 $4\pi\mu aU$，总阻力 $6\pi\mu aU$。只积分压力会漏三分之二。

粒子终端沉降满足 $6\pi\mu a U_t = 4\pi a^3(\rho_p-\rho_f)g/3$，故 $U_t = 2a^2(\rho_p-\rho_f)g/(9\mu)$。再以该速度算 Re，检查最初小 Re 假设；粒子离壁或邻粒太近也改变阻力。

2.7 Oseen 远场和 Stokes 悖论

即使球附近 Re 小，远场扰动导数越来越小，背景速度的对流 $U\partial_z\mathbf{u}'$ 与黏性 $\nu\nabla^2\mathbf{u}'$ 的比约 Ur/ν，在 $r\sim a/Re_a$ 变成一阶。故小 Re 展开并非全空间一致，不能在无穷远都删除惯性。Oseen 线性化保留背景对流，得到 $\rho U\partial_z\mathbf{u}' = -\nabla p' + \mu\nabla^2\mathbf{u}'$。

球的内 Stokes 解与外 Oseen 解在 $a \ll r \ll a/Re_a$ 重叠匹配，第一阶阻力为 $6\pi\mu a U[1+3Re_a/8+\cdots]$，其中 $Re_a = Ua/\nu$；若以直径定义 Re，系数为 $3Re_d/16$。本节给匹配的尺度、方程和已知首阶结果，未把未展开的完整外场系数推导说成已证明。

二维无限圆柱的 Stokes 解无法同时满足静止无滑移与无穷远均速（Stokes 悖论），说明远场惯性即使小也不能完全略去。这不是 NS 没有物理解，而是近似丢了决定远场的项。源课 Oseen 主题的核心就在这个奇异极限，而非只背一个 Re 数。

2.8 气溶胶的惯性、扩散与连续介质限制

小球的速度弛豫时间 $\tau_p = m_p/(6\pi\mu a) = 2\rho_p a^2/(9\mu)$。流场变化时间 T_f 下 $St = \tau_p/T_f \ll 1$ 时粒子近随流，St 大则偏离流线产生惯性撞击。Brown 扩散由 $D_p = k_{\mathrm{B}}T/(6\pi\mu a)$ 给出，小粒子扩散更快而沉降更慢，形成气溶胶输运机制的竞争。

气体平均自由程 λ_g 与半径接近时，Knudsen 数 $Kn = \lambda_g/a$ 不小，连续无滑移 Stokes 阻力需要滑移修正或分子模型。修正参数应来自相应资料/标定；本文不捏造某种粒子的实测经验系数。过滤/采样装置还需将扩散、惯性、重力与几何接受联合考虑。

3 高 Reynolds 数与边界层

3.1 外流与内层

外流在适当条件下可由 Euler 方程近似，沿稳态无旋流有 Bernoulli 关系 $p/\rho + u^2/2 + gz =$ 常数。无旋性、稳态与密度条件不可丢失；有涡稳流通常只沿同一条流线保持相同 Bernoulli 常数。

固壁无滑移仍要求速度从零升到外流 U。对二维薄层 $\delta \ll x$，连续方程 $u_x + v_y = 0$，流向动量 $uu_x + vu_y = UU_x + \nu u_{yy}$，法向压力近似由外流决定。平板零压力梯度时，$U^2/x \sim \nu U/\delta^2$，得 $\delta \sim \sqrt{\nu x/U}$。

引入 $\eta = y\sqrt{U/(\nu x)}$、流函数 $\psi = \sqrt{\nu U x}\, f(\eta)$，连续方程自动满足，速度 $u = Uf'$。代入动量得到 Blasius 方程 $f''' + ff''/2 = 0$，边界 $f(0) = f'(0) = 0$、$f'(\infty) = 1$。这一边值问题的数值求解给层形状，不是由尺度分析已确定全部剖面。壁剪切由 $\mu U\sqrt{U/(\nu x)}f''(0)$ 给出。

3.2 积分法与分离

定义位移厚度 $\delta^*=\int_0^\infty(1-u/U)\,\mathrm{d}y$ 和动量厚度 $\theta=\int_0^\infty(u/U)(1-u/U)\,\mathrm{d}y$。积分边界层动量，并用外流关系消去压力梯度，可得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{2\theta+\delta^*}{U}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}=\frac{\tau_w}{\rho U^2}.$$

给定一个满足边界的近似速度剖面，就能把积分量写成层厚并求近似发展。这减少了自由度，但剖面假设是额外近似，不是完整 PDE 解。

逆压梯度 $U_x<0$ 使近壁低动量流更容易停止并反流，分离点通常与壁剪切趋零相关。薄层近似在强分离区域本身变差；此处继续外推积分法可能失效。自由射流的质量通量会因卷吸增加，而没有外力时其流向动量通量可保持，这两个守恒口径不同。

3.3 启动与振荡黏性层

平板突然以 U 运动，静止流体满足 $u_t=\nu u_{yy}$，初始 $u(y,0)=0$，$u(0,t)=U$、$u(\infty,t)=0$。相似变量 $y/(2\sqrt{\nu t})$ 给 $u=U\operatorname{erfc}[y/(2\sqrt{\nu t})]$，涡量从壁面按 $\sqrt{\nu t}$ 深度扩散。

若壁速为 $\Re(U\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，解 $u=\Re[U\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t-(1+\mathrm{i})y/\delta}]$，$\delta=\sqrt{2\nu/\omega}$。幅度指数衰减、相位随深度滞后，壁剪切有实虚两部分。取时间平均速度为零，并不表示二阶非线性流一定为零；振荡边界附近可形成稳态 streaming，但需要实际二阶推导，本版未把未做的油膜漂移题列为已解。

3.4 边界层方程和匹配

平板外流 $U_e(x)$，纵向尺度 L、层厚 δ。连续式给 $v/U=O(\delta/L)$；惯性 U^2/L 与横向黏性 $\nu U/\delta^2$ 平衡，$\delta/L\sim Re_L^{-1/2}$。领先阶垂向压力常量，外流 Euler 式给 $-p_x/\rho=U_eU_e'$，边界层为

$$uu_x+vu_y=U_eU_e'+\nu u_{yy},\qquad u_x+v_y=0,$$

壁面 $u=v=0$，外缘 $u\to U_e$。它删除纵向黏性而保留横向黏性，是一个有边界匹配的近似，不能仅说高 Re “黏性为零”。

3.5 Blasius 相似解和壁阻力

零压梯度常外速 U，流函数 $\psi=\sqrt{\nu Ux}\,f(\eta)$、$\eta=y\sqrt{U/(\nu x)}$。由 $u=\psi_y,v=-\psi_x$ 代入，$f'''+ff''/2=0$，边界 $f(0)=f'(0)=0,f'(\infty)=1$。附带边值计算得到 $f''(0)=.332057336$。壁剪切 $\tau_w=\mu U\sqrt{U/(\nu x)}f''(0)$，局部摩阻系数 $C_{f,x}=2\tau_w/(\rho U^2)=.6641/\sqrt{Re_x}$。

位移厚度 $\delta^*=\int_0^\infty(1-u/U)\,\mathrm{d}y$ 记录边界层使外流流量减少的效果；动量厚度 $\theta=\int(u/U)(1-u/U)\,\mathrm{d}y$ 记录动量缺损。两者不是常规肉眼厚度，比较数值时须声明定义。99% 速度厚度在该相似解约 $5\sqrt{\nu x/U}$，不能与 δ^* 的系数混用。

3.6 动量积分、压梯度与分离

把边界层动量沿法向积分、利用连续式得到 von Kármán 关系

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{2\theta+\delta^*}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}=\frac{\tau_w}{\rho U_e^2}.$$

它精确约束边界层近似中的剖面，但还需速度剖面的闭合来求 θ。顺压梯度 $U_e'>0$ 加速，逆压梯度 $U_e'<0$ 更易使近壁低动量流减速。壁剪切降到零并随后反向是分离信号；仅由外流速度降低不能无条件断定分离位置。

取 $U_e\propto x^m$ 可构造 Falkner–Skan 相似族，将压力梯度编码在 ODE 参数中。某些逆压参数下单调附着解消失。这里只使用其物理参数关系；真实分离后的回流区不由附着边界层方程完整描述。

3.7 层流射流和卷吸

二维平面射流远下游，沿程动量通量 $M=\rho\int u^2\,\mathrm{d}y$ 近守恒，特征宽度 δ 与中心速 U_c 满足 $U_c^2\delta\sim M/\rho$。边界层平衡 $U_c^2/x\sim\nu U_c/\delta^2$，合并给 $U_c\propto x^{-1/3}$、$\delta\propto x^{2/3}$。体积通量 $U_c\delta\propto x^{1/3}$ 增长，必须卷吸外部流体。

轴对称层流射流动量尺度 $U_c^2\delta^2$ 守恒，结合同一黏性平衡给 $U_c\propto x^{-1}$、$\delta\propto x$。平面/轴对称的维数改变指数，不能将两种解互换。自相似剖面要由 ODE 及总动量归一化确定，源作业的喷流题可利用这条方法链。

湍流射流常也出现宽度近线性增长，但其有效横向输运机制不同；单看 $\delta\propto x$ 不足以证明流动为层流或湍流。湍流闭合/卷吸系数需另给观测或模型。

3.8 突然启动与振荡壁层

半空间 $y>0$，平板突然以 U 启动，$u_t=\nu u_{yy}$、$u(0,t)=U,u(\infty,t)=0$，相似解为 $u/U=\operatorname{erfc}[y/(2\sqrt{\nu t})]$。壁剪切幅值 $\mu U/\sqrt{\pi\nu t}$ 在 $t\to0$ 发散，反映理想瞬时加速；有限机械启动消去真实奇点。

平板以 $U\cos\omega t$ 振荡，设 $u=\Re[\hat{u}(y)\mathrm{e}^{i\omega t}]$，得到 $\hat{u}=U\exp[-(1+i)y/\delta_s]$，$\delta_s=\sqrt{2\nu/\omega}$。速度随深度既衰减又延迟相位，壁剪切相对速度有 45° 相位。单把它当静态薄层黏性阻力会漏掉储存/释放动量的一部分。

脉冲体力驱动的非稳态扩散可由 Gaussian 核卷积求解。共同的物理是动量在横向扩散距离 $\sqrt{\nu t}$，而非被一个固定宽度立刻平均。源课突然/周期/冲动流主题因此形成同一方法组。

3.9 湍流平均的闭合问题

令 $u_i=\bar{u}_i+u_i'$，时间平均 NS 会出现 $-\partial_j\langle u_i'u_j'\rangle$，Reynolds 应力不是已知的分子黏性。将它取为涡黏性 $\nu_t(\partial_j\bar{u}_i+\partial_i\bar{u}_j)$ 是模型假设，需适用区域与参数；近壁、分离或强各向异性可失败。

壁摩擦速度 $u_\tau=\sqrt{\tau_w/\rho}$，黏性长 ν/u_τ；在非常近壁区 $u^+=y^+$。对数层 $u^+=(1/\kappa_v)\ln y^++B$ 依赖近壁惯性平衡和经验常数，不从简单维数分析推出数值。这里只建立尺度与平均方程，不捏造源课程之外的实验曲线。

4 热输运、浮力与色散

4.1 热量守恒和 Boussinesq 模型

常热容、导热系数流体满足 $\rho c_p DT/Dt = k_T\nabla^2 T + \Phi + Q$。低速、温差较小时可以忽略黏性热和某些压缩效应，但须先比较尺度。Boussinesq 近似把密度变化只保留在重力项中：$\rho = \rho_0[1-\alpha(T-T_0)]$，速度仍满足不可压缩约束，浮力加速度 $g\alpha(T-T_0)\hat{z}$。

下热上冷的平层静止传导态温度线性随高度变化。流体若略上移，较暖扰动产生浮力继续推动上升，同时黏性和热扩散会消除扰动。相应竞争量为 $Ra = g\alpha\Delta T H^3/(\nu\kappa)$，$Pr = \nu/\kappa$。临界值依赖热边界和机械边界；自由表面、刚性面和多孔层不是同一个数字。

4.2 羽流与分层

局部热源驱动向上的羽流，卷吸周围流体使体积通量增长，浮力通量在无热损失时可以保持。层宽、中心速度和温差由动量、热量和卷吸或黏性假设共同决定。一个温度差不是独立的驱动力常数，它沿上升过程可能被稀释。

稳定分层中 $N_b^2 = -(g/\rho_0)\,\mathrm{d}\bar{\rho}/\,\mathrm{d}z > 0$，被抬高的流体较周围更重，产生恢复力。忽略阻尼的局部竖向扰动满足 $\ddot{\zeta} + N_b^2\zeta = 0$，这联系了山后波和内部重力波。选择性抽取会涉及流线变形、扩散和稳定层的进入厚度，不能仅靠这个局部振子给出完整抽水效率。

4.3 剪切增强色散

示踪浓度 c 受对流扩散 $c_t + u(y)c_x = D(c_{xx}+c_{yy})$。横向扩散使粒子在快慢流层间交换，长期轴向扩散会比分子值大。取截面平均 $C(x,t)$，令 $c = C + \chi(y)C_x + \cdots$，在随均速 $\bar{U}$ 的长尺度中，横向胞问题为 $D\chi'' = u - \bar{U}$，边界无通量、$\langle\chi\rangle = 0$。

有效扩散 $D_{\mathrm{eff}} = D - \langle(u-\bar{U})\chi\rangle = D + D\langle(\chi')^2\rangle$。第二等式来自分部积分及边界条件，明确给出增强量非负。它适用于时间远长于横向混合时间 h^2/D、轴向变化足够缓慢的条件；刚注入时的非高斯展宽不必服从同一长期扩散方程。

圆管 Poiseuille 流给经典增强 $\bar{U}^2a^2/(48D)$，开放明渠的边界和剖面不同，系数不能照搬。所选原题中实际解胞问题得到 $8U_0^2h^2/(945D)$，并明确 U_0 的表面速度约定。

4.4 内能与焓：Boussinesq 近似删去什么

一般内能守恒为 $\rho De/Dt = -p\nabla\cdot\mathbf{u} + \tau_{ij}\partial_j u_i - \nabla\cdot\mathbf{q} + \rho r$，热流 $\mathbf{q} = -k_T\nabla T$。定义焓 $h = e + p/\rho$，结合质量方程有 $\rho Dh/Dt = Dp/Dt + \Phi - \nabla\cdot\mathbf{q} + \rho r$。因此压缩功并非在所有热问题中消失；常热容近不可压模型还需证明压力热效应相对导热/对流小。

若 $\alpha\Delta T \ll 1$、流速远低于声速，声波快于关注的热流时间，可令密度变化仅进入浮力而用 $\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$。将静水压力从总压力中分离，扰动压力负责保证不可压，浮力 $b = -g\rho'/\rho_0$。浮力项可能虽相对总重力小，却与其他驱动项同阶，所以不能因为密度变化小就全部删去。

4.5 分层内波的色散、能量与传播

线性稳定分层采用 $u_t=-p_x/\rho_0, w_t=-p_z/\rho_0+b, b_t+N_b^2 w=0, u_x+w_z=0$。平面波 $\mathrm{e}^{i(kx+mz-\omega t)}$ 消去 u,p,b 得

$$\omega^2=N_b^2\frac{k^2}{k^2+m^2}.$$

频率只取决于波矢方向，$0<|\omega|\le N_b$。取正频分支，群速 $\partial\omega/\partial(k,m)$ 与波矢垂直，所以相位与能量传播方向不一致。将山后波的条纹方向直接当成能量通量方向会错。

扰动能密度为 $\rho_0[u^2+w^2+b^2/N_b^2]/2$。前两项为动能，最后一项来自浮力势能；用线性方程相乘相加得 $\partial_t E+\nabla\cdot(p'\mathbf{u})=0$。黏性/热扩散引入负耗散，稳定层仍可传送波能，不能因为流体“回到原位”就说没有输运。

定常地形、背景风 U 中本征频率为 $\omega-kU=-kU$。内波关系给 $m^2=N_b^2/U^2-k^2$，只有 $|kU|<N_b$ 才有传播垂向波数；长波近静水时 $|m|\simeq N_b/U$。选择向上传能的分支需检查群速度，而非任意取 $m>0$。

4.6 坡面热风的耦合解

考虑坡面与水平夹角 α_s，沿坡速度 $u(n)$、法向距 n，背景垂向稳定温度梯度 $G>0$。小扰动温度 ϑ 的稳态近似给

$$\nu u''+g\alpha_T\vartheta\sin\alpha_s=0,\qquad \kappa\vartheta''=Gu\sin\alpha_s.$$

消去温度有 $u''''+[N_b^2\sin^2\alpha_s/(\nu\kappa)]u=0$，$N_b^2=g\alpha_T G$。无滑移、壁温扰动 $\vartheta(0)=\vartheta_0$、远场衰减，解为

$$u=A\mathrm{e}^{-n/\delta}\sin(n/\delta),\qquad \vartheta=\vartheta_0\mathrm{e}^{-n/\delta}\cos(n/\delta),$$

$$\delta=\left(\frac{4\nu\kappa}{N_b^2\sin^2\alpha_s}\right)^{1/4},\qquad A=\frac{g\alpha_T\vartheta_0\sin\alpha_s\,\delta^2}{2\nu}.$$

墙面加热使沿坡分量上升，冷却改变符号。相位错位与法向反向小流来自动量/热量两个扩散过程耦合，不能仅用“热空气上升”解释剖面。该解假设平面坡、线性背景和常系数，实际日夜变化需非稳态边界。

4.7 层流热羽流的相似尺度

二维上升热羽流，固定线热源，远处沿程热/浮力通量 $B=\int wb\,\mathrm{d}x$ 守恒。边界层动量尺度 $w^2/z\sim b$ 与横向黏性 $\nu w/\delta^2$ 同阶；热扩散给 $w/z\sim\kappa/\delta^2$，固定 Pr 时有相同尺度结构。于是 $\delta^2\sim\nu z/w$，再以 $wb\delta\sim B$ 得

$$w_c\propto z^{1/5},\quad \delta\propto z^{2/5},\quad b_c\propto z^{-3/5}.$$

动量会因持续浮力输入增长，所以不能像无浮力射流那样设动量通量常数。相似系数和剖面由耦合 ODE 与源通量归一化给出，依赖 Pr 数。

作为对比，湍流轴对称羽流若用固定卷吸比例、守恒浮力通量，可得到 $\delta\propto z, w_c\propto B^{1/3}z^{-1/3}, Q\propto B^{1/3}z^{5/3}$。这是不同闭合假设的尺度说明，不把它冒作前述层流解或源课程的实测曲线。

4.8 分层水库的选择性抽取

抽水希望取某一温度/密度层，但速度使邻层界面变形。无扩散线性稳定分层下，抽取区厚度由惯性时间与浮力恢复时间竞争。点汇流量 Q 的三维速度尺度 $U\sim Q/\delta^2$，$U/\delta\sim N_b$ 给 $\delta\sim(Q/N_b)^{1/3}$；二维线汇的单位宽度流量 q 给 $U\sim q/\delta$，因此 $\delta\sim(q/N_b)^{1/2}$。维数和流量单位不同，两个指数不能混用。

若抽取主要由黏性/热扩散控制，必须求温度扰动与速度的耦合边值问题，参数还含 ν,κ。源讲义展示该类分层抽取与边界条件；以上惯性估计只在相应尺度区间有效，不代替所有热边界的精确效率。选择性不能只按出口管径判断，还需知道流量、背景梯度、混合与抽取持续时间。

4.9 Taylor 色散的尺度消去与振荡推广

令 $t\gg h^2/D$，截面浓度近均匀，缓慢轴向梯度激发小修正 $\chi(y)C_x$。横向胞方程 $D\chi''=u-\bar U$ 由快方向扩散平衡产生；条件 $\langle\chi\rangle=0$ 保证 C 仍是平均浓度。修正带来平均轴向通量 $\langle uc\rangle=\bar UC+\langle(u-\bar U)\chi\rangle C_x$，于是有效扩散与正文式一致。

振荡流 $u(y,t)=\Re[\hat u(y)\mathrm{e}^{i\omega t}]$ 需时间周期胞解，$(D\partial_y^2-i\omega)\hat\chi=\hat u-\langle\hat u\rangle$，无通量边界。周期平均增强

$$D_{\mathrm{eff}}-D=-\tfrac12\Re\langle(\hat u-\langle\hat u\rangle)\hat\chi^*\rangle=\frac{D}{2}\langle|\hat\chi'|^2\rangle\ge0.$$

高频下粒子来不及充分跨快慢层，增强受到抑制；不能将瞬时速度平方平均后总套稳态系数。不同剖面和频率应实际解胞问题，源课的定常/周期色散因此共用一条推导主线。

5 流动失稳的机制

5.1 界面扰动和 Kelvin–Helmholtz 失稳

平稳流能否存在，与小扰动能否增长是两件事。将所有场写成基本态加小量，只保留小量的一阶项，再以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx+\sigma t}$ 分解；$\Re\sigma>0$ 表示线性不稳定。这不会确定非线性饱和振幅，也不证明稳定基本态对任何有限扰动都稳定。

两层无黏、不可压流体密度 ρ_1,ρ_2，水平速度 U_1,U_2，界面张力 γ_s。各层无旋扰动势按 $\mathrm{e}^{-k|z|}$ 衰减，运动学边界把垂向速度与界面位移联系，动态边界给压力跳。消去振幅后，以波频 ω 表示的色散式为

$$\left(\omega-k\frac{\rho_1U_1+\rho_2U_2}{\rho_1+\rho_2}\right)^2=\frac{(\rho_2-\rho_1)gk+\gamma_sk^3}{\rho_1+\rho_2}-\frac{\rho_1\rho_2k^2(U_1-U_2)^2}{(\rho_1+\rho_2)^2}.$$

取下层密度 ρ_2，稳定分层重力项为正，剪切项为负。右端变负时频率出现虚部，流动剪切供能形成 Kelvin–Helmholtz 增长。无表面张力的跃变剪切模型在短波处可无界增长，反映连续剪切厚度被删去了，不能当成真实流体任意细尺度的结论。

5.2 连续剪切和 Rayleigh 判据

基本速度 $U(y)$ 的二维无黏扰动流函数 $\psi=\phi(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-ct)}$ 给 Rayleigh 方程 $(U-c)(\phi''-k^2\phi)-U''\phi=0$。乘以 $\phi^*/(U-c)$ 后积分，并取虚部，若 $\Im c>0$，则必须有 $\int U''|\phi|^2/|U-c|^2\,\mathrm{d}y=0$。因此在相应刚性边界或衰减边界条件下，$U''$ 必须变号：拐点是无黏平行剪切失稳的必要条件。

这是必要条件而非充分条件。粘性 Orr–Sommerfeld 方程引入四阶导数和更多边界条件，某些无拐点流也会出现黏性不稳定。把 Reynolds 数增大后的临界值只用一条拐点判据取代，会漏掉实际机理。

5.3 扰动能量的用途

将线性扰动动量与扰动速度点乘并积分，剪切生产项具有 $-\rho\int u'v'U'\,\mathrm{d}V$ 的形式，黏性项为负耗散。扰动如何从基本流获得能量，需要相位使 Reynolds 应力与平均剪切配合。仅看速度扰动幅度大，不足以判断能量交换方向。

边界、重力、层化和黏性都可改变谱。源课的连续分层及黏性完整特征值问题需要专门分析，本卷给出方程和必要机制，不宣称完成所有波数与 Reynolds 数的稳定图计算。

5.4 界面色散式的逐步消元

上层 $z>0$ 的扰动势 $\phi_1=A_1\mathrm{e}^{-kz}\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}$，下层 $\phi_2=A_2\mathrm{e}^{kz}\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}$，满足 Laplace 和远场衰减。界面 $\eta=\eta_0\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}$ 的运动学条件给 $-i(\omega-kU_i)\eta_0=\partial_z\phi_i|_0$，从而两势振幅具有相反法向符号。

线性 Bernoulli 压为 $p_i'=-\rho_i[(\partial_t+U_i\partial_x)\phi_i+g\eta]$。法向压跳含曲率，消去振幅得

$$\rho_1(\omega-kU_1)^2+\rho_2(\omega-kU_2)^2=(\rho_2-\rho_1)gk+\gamma_s k^3.$$

配平方便是正文加权对流频率式。无剪切时稳定重力/毛细波；重流体在上使重力项负，Rayleigh–Taylor 增长；同密度且无张力时任意剪切有 KH 增长。每个极限检验不同驱动的符号。

5.5 连续剪切、分层与 Richardson 条件

二维无黏不可压扰动用流函数；把线性涡量方程写成 $(\partial_t+U\partial_x)\nabla^2\psi-U''\psi_x=0$，代入模式即得 Rayleigh 式。非平凡解的边界条件一般为墙面 $\phi=0$ 或无穷远衰减。虚部积分判据需边界项消失，不能略去这些前提。

Boussinesq 稳定分层加入浮力方程后，得到 Taylor–Goldstein 式

$$\phi''+\left[-k^2-\frac{U''}{U-c}+\frac{N_b^2}{(U-c)^2}\right]\phi=0.$$

梯度 Richardson 数 $Ri=N_b^2/(U')^2$ 衡量分层恢复与剪切；在理想无黏、平行稳定分层及相应边界条件下，处处 $Ri\geq 1/4$ 给经典充分稳定判据。$Ri<1/4$ 只取消这一保证，不证明必不稳定；分层、黏性和有限振幅问题要分别分析。

5.6 黏性 Orr–Sommerfeld 问题

非维数以长度 L、速度 U_0，相同平行流扰动满足

$$(D_y^2-k^2)^2\phi = ikRe[(U-c)(D_y^2-k^2)\phi - U''\phi].$$

墙面无穿透和无滑移给 $\phi=\phi'=0$，四阶方程需要四个机械边界条件。c 的虚部决定时间增长 $k\Im c$。$Re\to\infty$ 的阶数下降是奇异极限，边界层及 $U=c$ 附近临界层可能仍保留黏性，不能简单把四阶项归零后宣布全部谱一致。

在源课的目的中，这解释某些无拐点流为何仍可产生黏性不稳定。数值求谱需要处理壁边界、离散收敛与伪特征值，本卷没有实际生成全 Re 临界曲线，也不把写出特征方程当作已跑完谱图。

5.7 能量稳定与线性谱的不同结论

扰动能量 $E'=\rho\int|\mathbf{u}'|^2/2$ 的变化为 $\dot E' = -\rho\int u'v'U'\,\mathrm{d}V - 2\mu\int e'_{ij}e'_{ij}\,\mathrm{d}V$ 加适用的浮力项。利用不等式对生产项上界约束，可以证明某些参数下所有扰动能量衰减，这是比“所有本征值稳定”更强的结论。

非正规线性算子即使各本征值实部负，不同模叠加仍可能暂时放大；有限幅扰动也可能进入另一个吸引域。因此线性临界、能量稳定界与真实过渡 Re 不是同一数字。把三者分开能读懂源课程与后面非线性动力系统的联系。

6 多孔介质和双扩散

6.1 Darcy 定律与均匀化尺度

孔隙中的流体仍满足局部黏性方程，但宏观观测往往不解析每条孔道。低速、孔隙结构固定时，体积平均速度 $\mathbf{q}=-(K/\mu)(\nabla p-\rho\mathbf{g})$，$K$ 为长度平方量纲的渗透率。$\mathbf{q}$ 按总体截面积定义，不等于孔内平均流速，二者差一个孔隙率因子。

均匀化需要孔尺度远小于宏观场变化尺度，局部胞问题给渗透率张量；各向同性介质才可用标量 K。达西速度的线性关系不是所有高速渗流都有效，惯性较大时可出现非线性修正。薄隙平均的平板流能提供 $K=b^2/12$ 的精确类比，见本卷所选题解。

6.2 黏性指进和热对流

在薄隙或多孔介质中，低黏度流体推进高黏度流体时，略微前伸的界面更易获得流量，会继续前伸。Darcy 势流的界面分析给出的增长率有速度、黏度差产生的 $|k|$ 项和表面张力稳定的 $-|k|^3$ 项。稳定性符号取决于推动顺序，不能只见到两种不同黏度就判断必失稳。接触角、薄膜和三维孔隙结构会修正模型。

多孔热层的动量近似即时达西响应，温度仍有时间演化。以层厚 H、温差 ΔT 定义 $Ra_D=g\alpha\Delta T K H/(\nu\kappa)$。对不可穿透、固定温度上下边界，正弦模的中性曲线 $Ra_D=(k^2+\pi^2)^2/k^2$，最小值为 $4\pi^2$、$k=\pi$。这里动量没有自由流体的惯性和黏性拉普拉斯，因此与自由边界 Rayleigh–Bénard 的 $27\pi^4/4$ 不同。

6.3 双扩散的时间竞争

若温度和盐分同时改变密度，密度扰动为 $\rho'/\rho_0 = -\alpha T' + \beta_S S'$。热和盐的扩散系数通常不同，即使总密度梯度稳定，两种场的不同弛豫速度也可能导致增长。在线性模式中，T' 和 S' 分别含 $(\sigma+\kappa_T k^2)^{-1}$、$(\sigma+\kappa_S k^2)^{-1}$ 的响应，浮力是二者带不同符号的合成。

盐指和振荡双扩散取决于上下梯度方向、扩散比和流体或多孔动量模型。不能只用总的一个“有效扩散系数”代替两套方程。源课的地热羽流、盐热失稳全文为进一步核对入口，本卷没有求出其完整参数稳定域。

6.4 Darcy 定律的平均与孔隙速度

孔内微观流可满足 Stokes 方程，但复杂孔道不宜逐个直接求解。线性响应意味着宏观单位总面积流量 $\mathbf{q} = -\mathbf{K}(\nabla p - \rho\mathbf{g})/\mu$，$\mathbf{K}$ 为渗透率张量、量纲长度平方。各向同性时为标量 K。孔内平均速度是 $\mathbf{q}/\varepsilon_p$，ε_p 为孔隙率；混用两者会改变示踪旅行时间。

平均需要孔尺度远小于关注尺度、孔内 Re 小及连通孔隙。靠壁过渡、惯性阻力和多相润湿可超出基本 Darcy 式。用平行细管模型，平均流量给 K 与孔径平方相关；它说明几何来源而非普适的真实岩石系数。

6.5 Hele–Shaw 为何等价 Darcy

两平板间距 b 远小于水平尺度，三维压力在厚度上近恒定、速度满足 $\mu u_{zz} = p_x$。无滑移两面得抛物线，厚度平均 $\bar{\mathbf{u}} = -b^2\nabla_h p/(12\mu)$，等效 $K = b^2/12$。固体随机孔道与确定平间隙的微观结构不同，但在长尺度有同型平均方程。

厚度平均后表面张力、边界湿润和三维端部可能产生修正。热传导如果同时经过玻璃板，使用流体单独热扩散率未必合适。所选原题保留热模型选择，不将一个 K 等价推广成所有热/质输运都完全等价。

6.6 Saffman–Taylor 指进的线性色散

水平 Darcy/Hele–Shaw 中，流体 1 以均速 U 向右推动流体 2，黏度分别 μ_1,μ_2。压力扰动满足 Laplace，界面波数 k 的两侧扰动按 $\mathrm{e}^{-|k||x-Ut|}$ 衰减。运动学界面速度与法向 Darcy 流匹配，动态条件用张力曲率，消元得增长率

$$\sigma(k) = U\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_1+\mu_2}|k| - \frac{\gamma_s K}{\mu_1+\mu_2}|k|^3.$$

低黏度推动高黏度时第一项为正，小凸起获得更大流速，继续伸出；张力抑制短波。临界波数平方 $k_c^2 = U(\mu_2-\mu_1)/(\gamma_s K)$，最大增长 $k_m = k_c/\sqrt{3}$。反过来黏度顺序全部线性稳定（该水平无重力模型）。实际指形宽度、竞争和尖端选择属非线性，不由这一谱完整决定。

6.7 地热羽流的 Darcy 相似尺度

二维竖向多孔热羽流，Darcy 速度 $w \sim Kg\alpha_T\vartheta/\nu$，热方程平衡 $w/z \sim \kappa/\delta^2$，单位宽热通量 $\int w\vartheta\,\mathrm{d}x$ 恒定。所以 $\vartheta^2\delta$ 常量、$\delta^2\vartheta \sim z$，合并给 $\vartheta_c, w_c \propto z^{-1/3}$、$\delta \propto z^{2/3}$。与无孔层流羽流的 $w_c \propto z^{1/5}$ 不同，因为动量是阻力平衡而非惯性/黏性随程演化。

该相似形式假定渗透率和热参数常、线热源、单相 Boussinesq 流。实际地热可能相变、各向异性和热源有限，不能凭这个尺度直接报告某地热井的流量。

6.8 Rayleigh–Darcy 对流的本征值

均匀多孔层厚 H、下热上冷，取 $Ra_D = g\alpha_T \Delta T K H/(\nu\kappa)$。在本文规定的有效热容量/扩散模型中，线性化并以 $H, H^2/\kappa$ 缩放，温度扰动满足 $\theta_t - w = \nabla^2\theta$，Darcy 压力消元给 $\nabla^2 w = Ra_D \nabla_h^2 \theta$。

不渗透、恒温两面 $w = \theta = 0$，取 $\sin(\pi z)\mathrm{e}^{ikx}$、中性 $\sigma = 0$，得 $Ra_D = (k^2+\pi^2)^2/k^2$。对 k^2 最小化给 $k_c = \pi, Ra_{D,c} = 4\pi^2$。普通无孔 RBC 自由边界的 $27\pi^4/4$ 来源于黏性四阶动量方程，这里 Darcy 是二阶，故临界数不同。

6.9 双扩散的两个中性机制

温度底热使密度低、盐度底高使密度高，两者可相互竞争。取热扩散率 κ_T，盐/热比 $\tau = \kappa_S/\kappa_T$，两 Rayleigh 参数均以 κ_T 定义。单模 $Q = k^2 + \pi^2$ 给

$$(\sigma + Q)\theta = w, \quad (\sigma + \tau Q)s = w, \quad Qw = k^2(Ra_T\theta - Ra_S s).$$

消元是一个二次特征方程

$$Q\sigma^2 + [Q^2(1+\tau) - k^2(Ra_T - Ra_S)]\sigma + \tau Q^3 - k^2 Q(\tau Ra_T - Ra_S) = 0.$$

定常中性由常数项零给 $Ra_T - Ra_S/\tau = Q^2/k^2$。振荡中性由一次项零、常数项仍正给 $Ra_T - Ra_S = (1+\tau)Q^2/k^2$。两个阈值不同，扩散速度差允许相位延迟形成振荡；若 $\tau = 1$，只剩合成浮力的单扩散问题。

有限层允许离散竖向模，还要比较最先失稳的横向波数。源课全热盐稳定域需要按参数定义实际求这些分支；本节已推导两种机制的判据，但未把未运行的全参数图伪装成数值结果。

7 旋转与沿岸流动

7.1 旋转坐标和 Taylor–Proudman 约束

转速 $\boldsymbol{\Omega}$ 的坐标系中，动量含 Coriolis 项 $2\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{u}$；离心势通常并入有效重力和压力。局部平面设 $f = 2\Omega\sin\varphi$，地转近似 $f\hat{z}\times\mathbf{u} = -\nabla_h p/\rho$，适用 $Ro \ll 1$、演化慢、远离强摩擦边界的条件。

稳态、均匀密度、无黏、弱惯性且转速常量时，对地转平衡取旋度，结合不可压缩得 $\partial_z \mathbf{u} = 0$，即 Taylor–Proudman 柱状约束。密度分层可以给热成风剪切，边界摩擦也破坏柱状性；不能将它概括为所有海洋流都与深度无关。

7.2 Ekman 层

地转外流附近的水平扰动 u, v 满足 $-fv = \nu u_{zz}$、$fu = \nu v_{zz}$。用复速度 $W = u + \mathrm{i}v$ 合并为 $\nu W_{zz} = \mathrm{i}fW$，衰减根含实虚部分，速度随深度衰减并旋转，尺度 $\delta_E = \sqrt{2\nu/|f|}$。风应力边界或底部无滑移边界产生不同振幅和方向。

表面风应力的积分输运可从深度积分动量得到 $f\hat{z}\times\mathbf{M} = \boldsymbol{\tau}/\rho$（深部应力忽略），所以 $\mathbf{M} = -\hat{z}\times\boldsymbol{\tau}/(\rho f)$。输

运散度由连续方程驱使垂直速度，沿岸边界会导致上升流或下沉流。符号须结合半球、岸线法向和风向检查，不能背一句“总向右”代替坐标定义。

7.3 浅水波和两层海洋

深度 $H+\eta$、水平速度 $\mathbf{u}_h$ 的浅水方程把垂向结构平均，要求波长远大于水深、压力近静水。在线性、无背景流时

$$u_t - fv = -g\eta_x, \quad v_t + fu = -g\eta_y, \quad \eta_t + H(u_x + v_y) = 0.$$

平面波给 $\omega^2 = f^2 + gHk^2$。忽略旋转后速度 $c = \sqrt{gH}$；旋转引入最低惯性频率和变形半径 $R_D = \sqrt{gH}/|f|$。

沿直岸的 Kelvin 波可取岸法向速度零，由横向地转平衡得到离岸指数衰减，沿岸相速仍为 $\sqrt{gH}$，只允许与半球相适配的一种传播方向。两层密度接近的海洋还有内部模，约化重力 $g' = g(\rho_2 - \rho_1)/\rho_0$，长波相速 $c_i^2 = g' H_1 H_2/(H_1 + H_2)$。沿岸风可以同时激发快的外模和慢的内模，需区分表面高度与内部界面位移。源课具体旋风、瞬变风和两层上升流的完整初边值解不在本版逐式复现范围。

7.4 旋转变换和小 Rossby 层次

绝对速度 $\mathbf{u}_a = \mathbf{u} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$。对向量时间导数再作旋转变换，恒定转速时加速度多 $2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})$；若转速变化另有 Euler 项。离心项为势梯度，可进入静水背景，Coriolis 与速度垂直不直接做功，却改变方向和能量传输路径。

$Ro = U/(fL) \ll 1$ 不自动保证稳态；若时间尺度 T 与 $1/f$ 相近，局部加速度仍重要，产生惯性振荡。远离边界、慢变化的领先阶才是地转。近岸边界和 Ekman 层使摩擦与 Coriolis 同阶，形成不同近似区域。

7.5 热成风与柱状约束的破坏

地转加静水 $f\hat{z} \times \mathbf{u}_h = -\nabla_h p/\rho_0, p_z = -\rho g$，对深度微分得

$$f\hat{z} \times \partial_z \mathbf{u}_h = \frac{g}{\rho_0}\nabla_h \rho, \quad u_z = \frac{g}{f\rho_0}\rho_y, \quad v_z = -\frac{g}{f\rho_0}\rho_x.$$

横向密度梯度允许竖向剪切，是热成风关系。密度均匀时才恢复 Taylor–Proudman 柱状性。地转速度由压力梯度决定，绝对深层参考流往往还需额外观测；密度场只能给剪切，并不无条件确定全部速度。

7.6 Ekman 螺旋与输运积分

深海向下距表面 $z_d > 0$，相对地转速度的复扰动 W 满足 $\nu W'' = ifW$，$f > 0$ 衰减根 $(1+i)/\delta_E$。表面应力边界选定复振幅，底层无滑移则选另一振幅。源课允许用恒定涡黏性近似，但现实湍流系数随深度变化，理想螺旋不是每次观测都完整出现。

将水平动量对深度积分，表面应力而深层剪切为零时有 $f\hat{z} \times \mathbf{M} = \boldsymbol{\tau}/\rho_0$。对 $f > 0$，向北风应力 $\tau_y > 0$ 给向东输运 $M_x = \tau_y/(\rho_0 f)$。若海在西岸的东侧，输运离岸，连续式要求深水补上，产生上升流。这个坐标例子将半球与海岸方向都写明。

空间变化风应力产生 $w_E=\nabla_h\cdot\mathbf{M}$（符号按垂向坐标约定）；在常 f 区等价于风应力旋度除 $\rho_0 f$。若 f 随纬度变化，散度还含其导数。底摩擦和沿岸压力梯度也会改变总水柱输运，不能把 Ekman 输运当成整个流量。

7.7 浅水势涡量、惯性重力与 Rossby 波

无摩擦浅水质量守恒 $D(H+\eta)/Dt=-(H+\eta)\nabla_h\cdot\mathbf{u}$。对动量取旋度，绝对涡量满足 $D(\zeta+f)/Dt=-(\zeta+f)\nabla_h\cdot\mathbf{u}$，相除得 $D[(\zeta+f)/(H+\eta)]/Dt=0$。水柱被拉薄/拉厚必须相应调整旋转，这是势涡量守恒。

线性常 f 方程的惯性重力波给 $\omega^2=f^2+c^2(k^2+l^2)$，$c=\sqrt{gH}$；还有零频地转分支。缓慢变化 $f=f_0+\beta y$、近地转流用 $u=-\psi_y, v=\psi_x$，领先阶势涡量异常 $q'=\nabla_h^2\psi-\psi/R_D^2$。绕静止基本态线性化给

$$\partial_t q'+\beta\psi_x=0,\qquad \omega=-\frac{\beta k}{k^2+l^2+R_D^{-2}}.$$

这是长尺度 Rossby 波，传播方向与高频重力模不同。加入背景流时要同时修改背景势涡量梯度，不能只任意加一个平移速度而保留不一致的水面坡度。

7.8 岸边 Kelvin 波的方向和两层模

取直岸 $y=0$、海在 $y>0$、北半球 $f>0$，岸法向速度 $v=0$。沿岸动量和连续式给相速 c，横向地转给 $\eta_y=-(f/c)\eta$，所以 $\eta\propto \mathrm{e}^{-y/R_D}\mathrm{e}^{ik(x-ct)}$。衰减选取 $c>0$，即在这个坐标中向 $+x$，海岸在传播右侧。改变海的一侧或半球需重做符号，而非背诵一个不带坐标的方位。

两层系统有自由面快外模和界面慢内模。密度差小且表面近刚盖的内部长波给 $c_i^2=g'H_1H_2/(H_1+H_2)$，变形半径 $R_i=c_i/|f|$。沿岸持续风使上层 Ekman 离岸，界面升高，内部 Kelvin/重力信号沿岸和离岸传送调整；初始阶段、强迫持续阶段和停风后自由调整是不同初边值问题。

源课的旋风、瞬变大尺度风、两层与沿岸上升流讲义实际存在。本文给出共同方程、模、边界和输运机制；具体给定风场的解析积分与每幅原图逐式复现仍需额外篇幅，未伪称已有完整数值海洋模拟。

8 分岔、耗散与极限环

8.1 少数变量模型的适用性

12.006J Fall 2022 由 Daniel Rothman 讲授，16 份公开 PDF 覆盖第 1–28 讲。本卷据其主题重编，重点是物理模型如何产生稳态、振荡和混沌；一般常微分方程的教材证明可参照仓库已有数学卷，不在这里重复。

设 $\dot{x}=f(x;\mu)$。稳态 $f(x_*;\mu)=0$ 的小扰动满足 $\dot{\delta}=f'(x_*)\delta$，导数负则局部吸引。鞍结标准形 $\dot{x}=\mu-x^2$ 在 $\mu>0$ 产生一稳一不稳两个平衡；跨临界 $\dot{x}=\mu x-x^2$ 交换两个分支稳定性；叉形 $\dot{x}=\mu x-x^3$ 依赖 $x\leftrightarrow -x$ 对称性，破坏对称会改变分岔图。

对二维状态，Jacobian 特征值满足 $\lambda^2-(\operatorname{tr}J)\lambda+\det J=0$。$\det J<0$ 是鞍点，$\det J>0, \operatorname{tr}J<0$ 为线性吸引。纯虚特征值只指出可能 Hopf 临界；是否生成稳定环和在哪一侧产生环，还要看非线性项。

8.2 能量输入与自激振荡

van der Pol 振子 $\ddot{x}-\mu(1-x^2)\dot{x}+x=0$ 的二次能量 $E=(\dot{x}^2+x^2)/2$ 满足 $\dot{E}=\mu(1-x^2)\dot{x}^2$。小振幅时获得能量，大振幅时耗散，形成可能的有限振幅循环。能量平均解释稳定环的选择机制，但精确周期和振幅仍依赖方程求解。

极限环与无阻尼线性振子的闭轨不同：极限环附近轨迹在横向趋向同一环，沿环的相位仍可平移。强迫周期振子再多一个驱动相位变量，以每周期取样的映射显示锁频、倍周期或混沌。不能只据曲线封闭就认定有吸引性。

8.3 相空间体积收缩

对 $\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{f}$，线性扰动矩阵 $\dot{M}=JM$。行列式导数 $\mathrm{d}\ln|\det M|/\mathrm{d}t=\operatorname{tr}J=\nabla\cdot\mathbf{f}$，所以小相空间体积按散度积分缩放。负散度意味着体积收缩，而非所有两个点的距离都收缩；某个方向仍可指数伸长。这个差异是耗散混沌可以存在的原因。

二维光滑自治系统中有界极限行为受到平面几何约束，不能产生同三维 Lorenz 型的奇异吸引子。增加驱动相位或第三变量改变了相空间维数，不能把一个二维投影误看成二维自治动力系统。

8.4 一维相线、存在唯一性与势函数

在光滑自治 $\dot{x}=f(x)$ 中，初值解唯一，轨迹不能在同一时刻交叉。平衡点之间 f 的符号决定单调运动，因而一维不存在非平凡周期轨道。若 $f'(x_*)=0$，线性判断失效，需查首个非零阶：$\dot{x}=-x^3$ 从两侧稳定但代数衰减；$\dot{x}=x^2$ 一侧吸引另一侧排斥。

任何一维自治系统可定义 $V(x)=-\int^x f(y)\,\mathrm{d}y$，有 $\dot{V}=-f(x)^2\le 0$。这只是数学势，未必是物理机械能；在多维一般系统中各分量不是自动同一势的梯度。令 $\dot{N}=rN(1-N/K)$，解 $N(t)=K/[1+(K/N_0-1)\mathrm{e}^{-rt}]$，$r>0$ 时正初值趋向 K。负初值在某些模型会发散，但人口解释只允许 $N\ge 0$，物理状态域要与方程同时给出。

8.5 分岔的结构条件与慢瓶颈

鞍结 $\dot{x}=\mu-x^2$ 的两根 $\pm\sqrt{\mu}$ 在 $\mu>0$ 存在；若换符号为 $\dot{x}=\epsilon+x^2$、$\epsilon>0$，经过 $[-a,a]$ 的时间 $2\arctan(a/\sqrt{\epsilon})/\sqrt{\epsilon}$ 趋于 $\pi/\sqrt{\epsilon}$。即使没有固定点，已消失固定点的附近仍留下很慢的“幽灵”，可解释物理响应长延迟。

横截 $\dot{x}=\mu x-x^2$ 需要一条固定点分支保持 $x=0$；一般小常项会破坏这种结构。超临界叉形 $\dot{x}=\mu x-x^3$ 依赖反号对称；亚临界 $\dot{x}=\mu x+x^3-x^5$ 在一定负 μ 区间有大振幅稳定分支和滞后。解非零分支的 x^2 二次式并检查导数，能分清共存区与线性失稳点；仅画一个叉形符号不足以证明哪支稳定。

8.6 平面摆的保守相图与阻尼

摆角 θ 满足 $\ddot{\theta}+\omega_0^2\sin\theta=0$。令 $v=\dot{\theta}$，能量 $E=v^2/2+\omega_0^2(1-\cos\theta)$ 守恒。$E<2\omega_0^2$ 为往复振荡，等于势垒为分离轨道，大于时连续转动。转角的物理状态是圆，因此 (θ,v) 的相空间是圆柱；把 θ 展开到实轴会看到重复井，不是不同的物理平衡。

小角周期 $2\pi/\omega_0$，有限振幅 θ_m 的周期为 $T=(4/\omega_0)K(\sin(\theta_m/2))$，来自能量积分 $\dot{\theta}^2=2[E-\omega_0^2(1-\cos\theta)]$。

靠近竖直不稳定点 $\theta_m \to \pi$ 时椭圆积分对数发散，因轨迹在鞍点附近停留很久。加线性阻尼 $\gamma\dot\theta$ 后 $\dot E = -\gamma v^2$，封闭能量曲线不再为周期轨道，轨迹趋向最低势的平衡。

8.7 二维 Jacobian、线性解与中心的限制

特征方程 $\lambda^2 - T\lambda + \Delta = 0$，$T = \operatorname{tr} J, \Delta = \det J$。$\Delta < 0$ 为鞍；$\Delta > 0, T < 0$ 时 $T^2 > 4\Delta$ 为结点、$T^2 < 4\Delta$ 为螺旋吸引。$T > 0$ 反向不稳定。重根时还要查是否可对角化，Jordan 项会出现 $te^{\lambda t}$。

$T = 0, \Delta > 0$ 的线性中心不保证非线性中心：$\dot r = -r^3, \dot\theta = 1$ 的线性化是纯旋转却非线性吸引，$\dot r = +r^3$ 则排斥。Hartman–Grobman 的局部拓扑等价需双曲固定点；零实部处就是需要分岔/高阶分析的地方。

8.8 Hamilton 流与耗散体积

正则 Hamilton 方程 $\dot q_i = \partial_{p_i} H, \dot p_i = -\partial_{q_i} H$ 的相空间散度为混合二阶导相消，故保持体积。加入摩擦后散度负，轨迹可向低维吸引集聚集。真实三维空间的流体不可压缩与相空间体积保持是不同命题：非线性对流模的相空间可以耗散，尽管它来自不可压流体。

线性扰动矩阵 M 的 Jacobi 行列式公式给 $\det M(t) = \exp[\int_0^t \nabla\cdot\mathbf{f}\,\mathrm{d}s]$。负体积增长可以同时有一个正方向指数，只要其他方向收缩更强。时间瞬间 Jacobian 特征值通常不等于长时 Lyapunov 指数，因为不同时间的矩阵不对易。

8.9 极限环、判据与兴奋性

平面自治系统的 Poincaré–Bendixson 定理要求轨迹的极限集紧致且不含固定点等条件，才可推出周期轨道。Bendixson 负散度判据在单连通区域中排除闭轨：若散度严格同号，闭轨边界通量零与区域散度积分矛盾。它不是“负散度系统都无极限环”，因为某些极限环内部有散度改变符号。

弱 van der Pol 取 $x = A\cos(t+\phi)$，平均 $\dot E = \mu\langle(1-x^2)\dot x^2\rangle = \mu(A^2/2 - A^4/8)$；$E = A^2/2$ 给 $\dot A = (\mu A/2)(1 - A^2/4)$，稳定振幅 $A = 2$、相位自由。近似要求 $\mu \ll 1$ 和振幅慢变，大 μ 则进入松弛振荡，快跳与慢支不同。

用 Liénard 变量可把强非线性振子写成慢快系统；沿慢流形积累时间，离开折点快速跃迁。兴奋性系统则有稳定静息态，小扰动衰减，越过阈值后产生大环游但最终回静息。周期自激与一次兴奋不能仅凭一次大振幅脉冲混为一谈。

8.10 Hopf、亚临界跳变与强迫相位

标准复幅度 $\dot z = (\mu + i\omega_0)z - (a + ib)|z|^2 z$，极坐标给 $\dot r = \mu r - a r^3$、$\dot\phi = \omega_0 - b r^2$。$a > 0$ 时 $r_*^2 = \mu/a$ 在正 μ 稳定，是超临界；$a < 0$ 的小环不稳定，需要更高阶饱和，可能出现有限振幅跳跃和滞后。单从线性纯虚根不能知道 a 的符号。

周期强迫振子本身是非自治系统，加相位 $\dot\phi_d = \Omega$ 得自治多一维。若振子固有相位与驱动差 ψ 的平均方程是 $\dot\psi = \Delta\omega - K\sin\psi$，$|\Delta\omega| < |K|$ 有稳定锁相，外部无锁相时相位滑移。锁相区边缘的鞍结与前面慢瓶颈直接相连；强迫频谱的尖峰不独自证明自治极限环。

9　热对流与 Lorenz 模型

9.1　传导态失稳

自由流体的 Rayleigh–Bénard 模型由不可压缩动量、浮力和温度方程组成。以层厚、热扩散时间等作尺度，扰动温度 θ 相对于静止线性温度分布定义，垂直速度 w 与温度满足线性方程

$$Pr^{-1}\partial_t \nabla^2 w = \nabla_h^2 \theta + \nabla^4 w, \qquad \partial_t \theta = \nabla^2 \theta + Ra\, w.$$

对动量方程取两次旋度消除压力，再取竖向分量便得到第一式；不可压缩使压力梯度不需要单独求解。上下温度固定且应力自由时，$w = \theta = w_{zz} = 0$ 在 $z = 0, 1$，正弦垂向模可以同时满足边界。

水平波数 k、垂向基模 π 对应总 $q^2 = k^2 + \pi^2$。若 $w = A\cos(kx)\sin \pi z$、$\theta = B\cos(kx)\sin \pi z$，线性幅度矩阵为 $\dot{A} = -Pr\, q^2 A + Pr(k^2/q^2)B$、$\dot{B} = RaA - q^2 B$。不稳定阈值 $Ra = q^6/k^2$，对 k 最小化得 $k_c = \pi/\sqrt{2}$、$Ra_c = 27\pi^4/4$。刚性边界不能用这个正弦函数同时满足全部条件，因此临界值不同。

9.2　三模截断的物理含义

为描述对流超过阈值后的非线性，保留一个卷流幅度 X、一个与之同水平波数的温度幅度 Y、一个水平平均温度修正 Z。卷流与温度相乘产生垂向二次谐波，因此 Z 不是随意加入的第三坐标。将场展开在相应三种三角函数上，投影到这些模，重新缩放时间和幅度后得到

$$\dot{X} = Pr(Y - X), \quad \dot{Y} = rX - Y - XZ, \quad \dot{Z} = XY - bZ.$$

$r = Ra/Ra_c$，对水平波数与垂向基模比值 $a = k/\pi$，三模模型的 $b = 4/(1 + a^2)$；取临界水平波数给 $b = 8/3$。X 表示循环强弱与方向，Y 是左右温差，Z 改变平均垂直温度剖面。$-XZ$ 限制温度驱动，XY 产生平均温度修正。

截断丢弃了其他模，远离临界时没有一般误差保证。Lorenz 模型的混沌是对非线性机制的示范，不等于此三变量轨迹可完整预测任何真实对流实验。

9.3　固定点和失稳

传导固定点为零，对流固定点 $X = Y = \pm\sqrt{b(r-1)}$、$Z = r - 1$，仅在 $r \geq 1$ 存在。零点在 $r > 1$ 出现正增长方向；非零点的三阶特征多项式为

$$\lambda^3 + (Pr + b + 1)\lambda^2 + b(Pr + r)\lambda + 2Prb(r - 1) = 0.$$

全部系数正时还需 Routh–Hurwitz 条件 $(Pr + b + 1)b(Pr + r) > 2Prb(r - 1)$。若 $Pr > b + 1$，失稳临界 $r_H = Pr(Pr + b + 3)/(Pr - b - 1)$；若分母非正，不存在同样的正临界表达式。这个参数条件在推导中必须保留。

负散度 $-(Pr + 1 + b)$ 保证相体积持续收缩，但在混沌吸引子上仍有一个伸长方向。卷流偶尔改变旋转方向，轨迹在两个对流分支附近交替停留；外观不规则不自动等于已经测得正 Lyapunov 指数。

9.4 Rayleigh 数与模态的符号约定

温度场 $T = T_{mcond}(z) + \theta$，基本梯度 $T'_{mcond} < 0$，所以扰动热方程含 $-wT'_{mcond} > 0$，上升扰动搬运更暖流体。压力从动量的两次旋度消去产生垂向波数因子，热与速度模必须满足同一边界条件。正文将 Ra 放在热方程中是温度幅度的缩放选择，等价于常见把它放在浮力方程；不可从两种约定各取半式拼接。

对垂向第 n 模，临界曲线 $Ra_n(k) = (k^2 + n^2\pi^2)^3/k^2$；最先为 $n = 1$，最小化过程给 $k_c^2 = \pi^2/2$。波长 $2\pi/k_c$ 相对层厚是可观测的空间尺度，临界 Ra 是失稳阈值，二者不是同一个输出。

9.5 投影为何产生 Lorenz 的三个非线性项

二维卷流可用流函数，选 $\psi \propto X\sin(kx)\sin(\pi z)$，温度选 $Y\cos(kx)\sin(\pi z) - Z\sin(2\pi z)$。对流项由 Jacobian $J(\psi, \theta) = \psi_x\theta_z - \psi_z\theta_x$ 给出：第一温度模与卷流相乘生成水平平均 $\sin(2\pi z)$，对应 XY；平均温度修正与卷流又影响第一模，对应 $-XZ$。投影的正交积分删去不在三模中的部分，并重新缩放系数为标准形式。

这种闭合选择有物理动机却不是严格不变子空间；被删除模仍可被非线性激发。越近传导失稳，少数慢模通常越有价值，远超阈值则应扩展模型或回到场方程。课程以它展示混沌的发现，不意味着三变量足以完成环境流体预测。

9.6 固定点的稳定性与 Hopf 条件

零点的 Z 模衰减率 $-b$，X, Y 二维块行列式 $Pr(1 - r)$，所以 $r > 1$ 有一正方向。非零点处三阶多项式的系数可用 Jacobian 直接展开，Routh–Hurwitz 要求 $a_1, a_2, a_3 > 0, a_1a_2 > a_3$。设置后一条件等号得到正文 r_H；正临界存在要求 $Pr > b + 1$。

对 $Pr = 10, b = 8/3$，$r_H \simeq 24.73684$。Hopf 临界本身并不保证紧接着产生稳定小环；Lorenz 系统还可能有亚临界与全局轨道结构。$r = 28$ 的常用混沌参数不能仅从“28 大于 24.7”证明混沌，必须进一步观测长期轨迹/切向指数和回返结构。

9.7 吸收域、奇异吸引子与计算证据

负散度只给体积收缩，未单独保证轨迹有界。取加权二次函数 $V = rX^2 + PrY^2 + Pr(Z - 2r)^2$，求导中 XYZ 项与交叉项相消，得到

$$\frac{1}{2}\dot{V} = -Pr[rX^2 + Y^2 + b(Z - r)^2 - br^2].$$

椭球外足够大时负，因而可构造吸收域；这一步把“有限范围吸引”与“体积耗散”区分。$r = 0$ 等特殊参数可用其他正定权重，本文关注 $r > 0$。

附带程序实际以 DOP853 积分 $r = 10, 28$、初值 $(.01, .01, .01)$、总时长 200，保存积分容差与采样输出。$r = 10$ 收敛到对流平衡 $X = Y \simeq 4.89898, Z = 9$；$r = 28$ 后半段有多次卷流换向，局部非零固定点特征值一实负和一对实部约 .09396 的复根。图显示模型轨迹，未假装来自实体对流测量。对混沌，逐点长时轨迹随容差的差别并非普通函数收敛，应比较统计和切向增长。

9.8 Rössler：伸展和折返的另一种机制

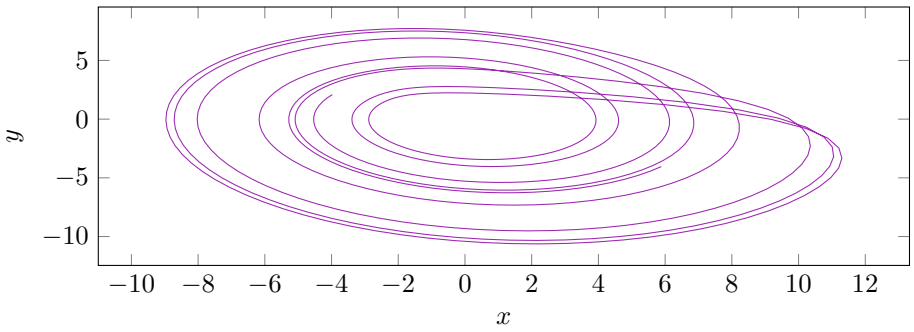
12.006J 第 19 讲实际以 Rössler 为例，原插图有第三方许可例外，本节据方程独立推导并用自算轨迹绘图。模型

$$\dot{x} = -y - z, \qquad \dot{y} = x + ay, \qquad \dot{z} = b + z(x - c)$$

在 z 小时近为 $\ddot{x} - a\dot{x} + x = 0$；$a > 0$ 是负阻尼，使平面轨迹向外螺旋。当 x 增到 c 附近，z 的增长项增强，随后 $-z$ 把 x 拉回，形成折返。$b > 0$ 时 z 近零也有输入，不能严格把 $x < c$ 都说成 $\dot{z} < 0$，那只是 b 小而 $z(c - x) > b$ 的区间判断。

固定点满足 $x = az, y = -z, az^2 - cz + b = 0$，所以 $c^2 \geq 4ab$ 时有两根。散度 $a + x - c$ 随位置变化，不能像 Lorenz 那样由一个恒负常数判断所有区域。实际轨迹上的时间平均散度可核验总体收缩。

本卷明示选择 $a = b = .2, c = 5.7$、初值 $(1, 0, 0)$，积分并沿切向方程反复归一化。图是模型轨迹投影；QA 给有限时间最大 Lyapunov 估计、时长和容差，不把有限时间估计当作极限存在的严格证明。它说明不规则吸引可以来自伸展/折返/总体收缩，不依赖 Lorenz 那样在两固定点附近交换旋转。



10 非线性信号的观测

10.1 频谱、锁频与宽带

时间序列的频谱把周期结构和尺度分离。对有限样本 x_n，先去均值，DFT 分辨率为 $1/(N\Delta t)$，最高可辨频率为 $1/(2\Delta t)$。窗函数减少泄漏，却改变有效分辨率与功率归一化；不同 Welch 块的重叠和平均影响误差。

周期振荡常给基频和谐波，准周期运动出现多个不成有理比的基频及组合峰，混沌和噪声都可能产生宽带。仅有宽带谱不能区分确定性混沌与随机噪声。稳定谱峰也可能来自外部周期驱动或仪器干扰，不能直接推断内部极限环。

10.2 截面和延迟重构

Poincaré 截面把连续流约为回返映射。取 $x=0$ 截面必须还指定穿越方向，否则前后穿越混合两种回返。数值上按符号变化线性或高阶插值定位交点，比直接选取 $|x|<\epsilon$ 的一片厚层更接近真正截面。截面没有保存每条轨迹全部时间信息。

只有一个可测量量 $x(t)$ 时，可用 $(x(t),x(t+\tau),x(t+2\tau),\dots)$ 重构几何。延迟太短时所有坐标几乎相同，太长时失去关联；样本量、噪声、采样率和系统维数限制结论。通用重构定理需要光滑确定性系统、一般观测函数和足够维度，本卷实际数据图不被当作该定理条件已经自动满足的证明。

10.3 公开对流数据

12.006J PS7 公开 `exp1.csv`、`exp2.csv`，题面署名 Monique Dubois 和 Pierre Bergé，称它们是同一次对流实验两个不同位置的热梯度相关信号。本卷按原始字节保存数据并注明来源。第一列是样本编号，所核文件未说明采样间隔和物理标定，因此频率以每样本周期数表示，幅度保留原任意单位。

代码对两组信号分别去均值、计算一侧 Welch 谱并保存延迟重构；输出见题解与 QA。两地信号形状和谱结构可比较，但不能把没有标定的量换算为绝对温差、Hz 或具体 Rayleigh 数。谱和重构联合支持对流状态的有界判断，不能仅凭图宣布系统严格确定性混沌。

10.4 Fourier 变换、有限记录与 Wiener–Khinchin

连续变换采用 $\hat{x}(\omega)=\int x(t)\mathrm{e}^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$、逆变换含 $1/(2\pi)$。有限离散记录用 $X_k=\sum_{n=0}^{N-1}x_n\mathrm{e}^{-2\pi ikn/N}$，逆变换含 $1/N$。Parseval 给 $\sum|x_n|^2=N^{-1}\sum|X_k|^2$，是一侧谱归一化的重要核对。

平稳过程自相关 $C(\tau)=\langle x(t)x(t+\tau)\rangle$ 的 Fourier 变换为功率谱。有限时段的周期图很噪，Welch 分块窗口平均降低方差，但不增加单块的本征频率分辨。把零填充当作多出真实分辨率，是对插值与观测信息的混淆。

矩形记录窗的频谱为 sinc，信号频率未落在 DFT 格点时泄漏到邻点；窗函数削旁瓣但扩大主瓣。非正弦周期信号的谐波属于真实波形，不应误判为多独立振子。准周期两个非公度频率给整数组合 $m\omega_1+n\omega_2$；有限观测可能无法分辨很接近的有理比。

10.5 Poincaré 截面与回返时间

自治流穿过横截面，首次正向回返定义映射 P。连续流的一个稳定周期轨道在截面是稳定固定点；二维环面准周期流在截面为一闭曲线；奇异吸引子可给分形点集。截面应横切流而不切向，否则回返时间与数值定位病态。

映射删掉每次回返间的时间，若研究频率/间歇必须另保存 τ_n。周期强迫的每驱动周期采样是另一个“频闪截面”，相位固定而无需检测几何过零。两种取样都降维，但条件不同。

10.6 延迟重构的选择与局限

从单一观测构建 $\mathbf{y}_n=(x_n,x_{n+\tau},\dots,x_{n+(m-1)\tau})$。太小 τ 使坐标几乎共线，太大则混合无关时段；可用相关降到一定尺度或互信息首小值作为候选，再比较结果。嵌入维数需足够高以避免投影交叉，假近邻方法也要考虑噪声和时间相邻样本排除。

典型光滑系统的嵌入定理给一般观测在足够维度中的拓扑信息，但不保证少样本噪声数据可以精确求吸引子维数。一个三维延迟云看似厚，可能来自随机噪声或未观测驱动；本文两组公开数据只按实际支持的频谱/重构结果作判断。

10.7 对流数据的可复核观察

两文件各 15000 点，所选一侧 Welch 谱主峰约 .0629883 与 .0317383 周期/样本。频率比接近二，但来自同次实验不同位置，可能是空间模式选择或谐波差异，不能当作控制参数逐渐改变产生倍周期的直接证据。绘图使用原始幅度与样本横轴，并把去均值、块长和重叠规则保存。

比较原始时间序列、自相关、谱和延迟图能提出模型候选，但稳定周期、准周期、噪声驱动与确定性混沌的区别需要额外证据。原文件没有实际时间步和温度校准，不写 Hz、开尔文或 Rayleigh 数；这是真实观测限制，而非通过猜测可以补全的空白。

11 映射、维数与混沌尺度

11.1 Hénon 映射与局部方向

二维离散映射 $x_{n+1} = 1 + y_n - \alpha x_n^2$、$y_{n+1} = \beta x_n$ 的 Jacobian 行列式为 $-\beta$。$|\beta| < 1$ 时面积每步按固定比例收缩；折叠来自二次项。固定点满足 $\alpha x^2 + (1-\beta)x - 1 = 0$，稳定性由 Jacobian 特征值的模判定，而不是实部。

映射附近的伸长和收缩方向可用特征向量求出。吸引子在鞍固定点附近常沿其不稳定流形展开，尽管全局长期轨迹仍被吸引到一个有限集合。将“固定点不稳定”误读为“所有轨迹都逃向无穷远”是不正确的。

11.2 倍周期与普适范围

Logistic 映射 $x_{n+1} = r x_n(1-x_n)$，$0 \le r \le 4$ 保持 $[0,1]$ 不变。非零固定点 $1 - 1/r$ 的乘子 $2 - r$ 在 $r = 3$ 越过 -1，产生倍周期。周期 p 的乘子是沿周期 $\prod_{j=0}^{p-1} f'(x_j)$，有一点位于二次极值 $x = 1/2$ 时乘子为零，称超稳定周期。

沿二次单峰映射的倍周期序列，参数间隔比可趋近 Feigenbaum 常数约 4.669。极值为四次而非二次、非光滑或多峰系统未必属于同一普适类。有限级的间隔比只显示收敛趋势，不能代替极限存在和普适性的证明。所选 PS10.1 实际计算到 2^7 周期。

间歇路线常在鞍结附近经过很慢的层流阶段。例如 $\dot{x} = \epsilon + x^2$ 穿越瓶颈的时间 $\int \mathrm{d}x/(\epsilon + x^2) \sim \pi/\sqrt{\epsilon}$，之后快速回返可形成间歇爆发。准周期破裂则涉及多个相位，与倍周期机制不同，不能给所有混沌图同贴一种路线标签。

11.3 分形和 Lyapunov 指数

自相似集合每轮有 m 个缩小为原长 r 的相似片，维数由 $m r^D = 1$ 得 $D = \ln m / \ln(1/r)$，需要各片分离等条件。箱维数、相关维数和 Lyapunov 维数的定义不同，不能无条件互换。

对于流的切向扰动 $\dot{\delta\mathbf{x}} = J\delta\mathbf{x}$，最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{max} = \lim_{t\to\infty} t^{-1} \ln(\|\delta\mathbf{x}(t)\|/\|\delta\mathbf{x}(0)\|)$ 需不断将扰动维持在线性范围。直接比较两条很近轨迹，差异最终饱和，后期对数斜率趋零并不表示没有混沌。

相关维数以 $C(\epsilon)\sim\epsilon^{D_2}$ 的小尺度斜率估计。必须排除时间相邻点形成的平滑轨迹段，且有限噪声、有限点数会造成假平台。真正的吸引子维数不能由一次任意尺度区间拟合确定，本版未把 PS9.3 全参数维数估计列为已完成题。

11.4 Hénon 的伸展、折叠与面积收缩

映射可分为二次弯曲、横向缩放和坐标交换，构成伸展后折返的机制。固定点由二次式给两根，Jacobian $J=\begin{pmatrix}-2\alpha x & 1\\ \beta & 0\end{pmatrix}$，乘子满足 $\lambda^2+2\alpha x\lambda-\beta=0$。$|\beta|<1$ 的面积收缩不妨碍其中一个 $|\lambda|>1$。

对正根固定点，乘子 -1 条件给 $\alpha_c=3(1-\beta)^2/4$（题面参数域内），产生翻转失稳。$\alpha=1.4,\beta=.3$ 时不稳定特征方向斜率由 $dy/dx=\beta/\lambda_u$ 给，实际数值约 $-.155946$。曲线附近点云的全局主轴不必等于局部流形切线；应从固定点微小扰动和切向迭代比较。

11.5 分形维数的定义和实际尺度窗口

Cantor 集每次保留两段、各长原来的 $1/3$，第 n 层需要 2^n 箱、箱宽 3^{-n}，所以 $D=\ln 2/\ln 3$。面积/长度为零并不表示点集有限；维数衡量覆盖数量随分辨率增长，不是将几何图看成“介于一维和二维”就有数值证明。

箱维数用 $N(\epsilon)$，相关维数用随机点对近距离概率 $C(\epsilon)$。若点权重均匀且规则自相似可相同，非均匀测度下通常 $D_2\le D_0$。数值要在大尺度有限集范围和小尺度噪声/点数稀疏之间寻找稳定窗口；排除时间近邻的 Theiler 窗避免把一条光滑轨迹的短片段误当吸引子统计。

11.6 Lyapunov 谱的切向积与 QR

映射切向扰动 $\delta x_n=J_{n-1}\cdots J_0\delta x_0$。单个矩阵的瞬时特征值不能代替乘积长时增长，尤其不同 J_n 不对易。为求完整谱，传播一组正交扰动，按固定间隔 QR 分解，累计 $\ln|R_{ii}|$ 并除总时间；不断正交化避免所有列都沿最大方向对齐。

流的完整谱之和等于沿轨道平均散度，在有界非固定点自治轨道通常有一个零指数对应时间平移。对 d 维吸引子，Kaplan–Yorke 公式 $D_{KY}=j+\sum_{i=1}^{j}\lambda_i/|\lambda_{j+1}|$ 是 Lyapunov 维数，和相关维数的相等需要附加理论条件。两个指数的和可检查 Hénon 面积因子 $\lambda_1+\lambda_2=\ln|\beta|$。

11.7 Logistic 二周期与超稳定序列

非零固定点在 $r=3$ 翻转。去掉 $f(x)=x$ 因子后，$f^2(x)=x$ 给二周期

$$x_\pm=\frac{r+1\pm\sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}.$$

周期乘子为 $f'(x_+)f'(x_-)=-r^2+2r+4$，模小于 1 给 $3<r<1+\sqrt{6}$。这是从固定点失稳到二周期再失稳的完整一层推导，不只观察分岔图。

另一约定 $f(x)=4\mu x(1-x)$ 用 $\mu=r/4$。超稳定 2^n 周期要求 $f^{2^n}(1/2)=1/2$ 并排除低周期根；实际程序以逐级区间定位找到 $n=1$ 到 7 的主序列，不能把所有方程根中第一个随便称为下一代。所选原题给全数值和间隔比。

11.8 倍周期重整化的选择结构

在二次极值附近，迭代两次再缩放坐标使峰形归一，定义重整化算子 $\mathcal{R}[f](x) = -\alpha f(f(-x/\alpha))$（这里明确采用这一符号约定）。临界普适函数满足 $g = \mathcal{R}[g]$，$g(0) = 1$、极值二次。线性化 $\mathcal{R}[g + \epsilon h] = g + \epsilon \mathcal{L} h + \cdots$，最相关本征值 δ 控制参数距离每倍周期缩小的比例；坐标缩放 α 控制空间尺度。

这解释为什么参数间隔比和几何尺寸比是两个不同常数。数值的有限级比趋近约 4.669 不证明普适函数存在，但与理论机制一致。高阶极值、非光滑或多峰改变重整化类别，不应把同一常数机械应用。

12 间歇和准周期的混沌路线

12.1 慢瓶颈、锁频与环面破裂

Type-I 间歇的回返映射近相切为 $x_{n+1} = x_n + \epsilon + x_n^2$。小 $\epsilon > 0$ 时每步慢漂，连续近似通过瓶颈耗步数 $\int \mathrm{d}x/(\epsilon + x^2) \sim \pi/\sqrt{\epsilon}$，之后全局重新注入产生快爆发。慢阶段时长的分布还依赖重新注入机制，因此平均尺度与完整分布不是同一个结论。

准周期在二维环面上有两个相位，旋转数为频率比；有理比对应锁频，不成有理比轨道稠密。圆映射 $\theta_{n+1} = \theta_n + \Omega - (K/(2\pi))\sin(2\pi\theta_n) \pmod 1$ 展示锁频舌与准周期，强耦合可破坏环面。Ruelle–Takens 路线涉及高维耗散系统中环面的失稳，不能按“多出三个谱峰”就证明其前提已满足。

13 连续介质公开题解

题面来自 Chiang C. Mei 的 1.63 Fall 2002 公开作业。全部解答为编者独立推导；原 PDF 中可定位的量纲或排印问题会在解答中说明，不把修正后的式子伪称未改原文。

13.1 机械能与斜压涡量

习题 13.1 （`3Menergy.pdf`）不可压缩 Newton 流体。(1) 由动量方程证明局部机械能式 $\rho D(u_i u_i/2)/Dt = \rho f_i u_i + \partial_j(\sigma_{ij} u_i) - \sigma_{ij}\partial_j u_i$；(2) 解释各项；(3) 写二维流的耗散 Φ 并讨论符号；(4) 无体力固定封闭容器中证明总动能减少等于耗散；(5) 厚度 h、坡角 θ 的稳态均匀自由层求速度与耗散。采用总应力 $\sigma = -pI + \tau$，原题的应力称谓需据此统一。

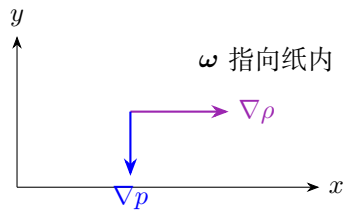
解答. 动量 $\rho Du_i/Dt = \partial_j \sigma_{ij} + \rho f_i$ 点乘 u_i，乘积求导 $u_i\partial_j\sigma_{ij} = \partial_j(u_i\sigma_{ij}) - \sigma_{ij}\partial_j u_i$ 即得。左侧是单位体积动能的物质变化，右侧分别为体力功、表面牵引携带的功通量和内能耗散。压力收缩项 $-p\partial_i u_i = 0$，黏性部分为 $2\mu e_{ij}e_{ij}$。

二维 $u(x,y), v(x,y)$ 时 $\Phi = 2\mu(u_x^2 + v_y^2) + \mu(u_y + v_x)^2 \geq 0$。固定无滑移壁上功通量为零，又无穿透对流通量，故 $\mathrm{d}\int_V \rho u^2/2\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}t = -\int_V \Phi\,\mathrm{d}V$。若按单位质量写能量，右侧相应要除以 ρ；遗漏这一因子会造成量纲错误。

(5) 设 y 从底面向自由面，$\mu u''=-\rho g\sin\theta$，$u(0)=0,u'(h)=0$，得 $u=(\rho g\sin\theta/\mu)(hy-y^2/2)$，$\Phi=\mu(u')^2=(\rho^2g^2\sin^2\theta/\mu)(h-y)^2$。这一流有重力持续输入，所以总耗散不意味着稳态速度必须降到零。 □

习题 13.2 （11vorinhom.pdf）非均匀密度流体，密度和压力梯度不平行。(1) 原图 (a) 的等压线近水平、压力向上降低，密度在固定高度向右增大，求所产生涡量方向；(2) 不可压缩、稳态二维流证明密度沿流线不变；(3) 稳定分层气流越过二维山脉，上风侧抬升，解释下风侧先下降再上升、形成山后波。

解答. 取 x 向右、y 向上、z 指向纸外。斜压涡量源 $S_z=(\rho_x p_y-\rho_y p_x)/\rho^2$。原图近似 $p_x=0,p_y<0,\rho_x>0$，所以 $S_z<0$，指向纸内，对应顺时针涡量。示意图只画这一明确的梯度关系，并非描摹原手绘图。



(2) 质量方程和不可压缩给 $D\rho/Dt=0$，稳态为 $\mathbf{u}\cdot\nabla\rho=0$。流函数的等值曲线标记流线，在连通且可由同一标签描述的流区内可写 $\rho=\rho(\psi)$；不连通的相同流函数值不自动具有同一密度。

(3) 来自低处的流体抬升后比周围同高度流体更重，浮力向下；越过平衡高度时又变得较轻，浮力向上。局部近似 $\ddot\zeta+N_b^2\zeta=0$，若平均水平速度 U，物质时间 $t\simeq x/U$，位移沿下风方向振荡，波长尺度 $2\pi U/N_b$。凝结能显示波纹，但实际山后波还受风剪切、湿度和地形谱影响。 □

13.2 空腔塌缩和薄隙黏附

习题 13.3 （cavity.pdf）不可压缩无黏液体密度 ρ，球形空腔初始半径 R_0，内压 $p_0<p_\infty$ 为常数，初始静止，忽略表面张力与可压缩性。由连续和径向动量求 $R(t)$ 的方程、首次积分、塌缩时间，并以 Gamma 函数求积分。

解答. 连续性 $r^2u=R^2\dot R$，令 $A=R^2\dot R$。径向动量从 R 积到无穷，$\int_R^\infty u_t\,\mathrm{d}r=\dot A/R$、$\int_R^\infty uu_r\,\mathrm{d}r=-\dot R^2/2$，故

$$R\ddot R+\tfrac{3}{2}\dot R^2=-\Delta p/\rho,\qquad \Delta p=p_\infty-p_0.$$

乘 $R^2\dot R$ 积分，初始条件给 $\dot R^2=(2\Delta p/3\rho)[(R_0/R)^3-1]$，收缩支取负根。因此

$$T=R_0\sqrt{\frac{3\rho}{2\Delta p}}\int_0^1\frac{y^{3/2}}{\sqrt{1-y^3}}\,\mathrm{d}y=R_0\sqrt{\frac{3\rho}{2\Delta p}}\,\frac{\Gamma(5/6)\Gamma(1/2)}{3\Gamma(4/3)}.$$

实际积分与特殊函数表达核验给 $T\simeq.914681R_0\sqrt{\rho/\Delta p}$。原 PDF 的中间式有平方、压力差及半径幂次排印不一致，本解从两条明确守恒方程重导，修正记录另列 QA。最后阶段速度发散提示无黏不可压缩近似失效，不能据此推出现实中无限冲击速度。 □

习题 13.4　（mt_adhesion.pdf）宽度 L 的二维平板原距固定光滑平面 $h_0 \ll L$，隙中流体黏度 μ、密度 ρ。从 $t=0$ 用竖直力 F 拉起，求分离速度；另求平板在重力 W 下下降的结果。F, W 按单位出平面长度计，边缘与环境压力连通。

解答. 忽略跨隙惯性并取上下无滑移，$q=-h^3 p_x/(12\mu)$，质量守恒 $q_x=-\dot h$，所以 $p_{xx}=12\mu\dot h/h^3$。$x=\pm L/2$ 的表压为零，给 $p=6\mu\dot h(x^2-L^2/4)/h^3$。积分向下阻力 $-\int p\,\mathrm{d}x=\mu L^3\dot h/h^3$，准静态力平衡得 $\dot h=Fh^3/(\mu L^3)$。

恒力分离 $h=h_0[1-2Fh_0^2 t/(\mu L^3)]^{-1/2}$，数学式的有限时间发散超出 $h\ll L$ 近似。下降时 $\dot h=-Wh^3/(\mu L^3)$，$h=h_0[1+2Wh_0^2 t/(\mu L^3)]^{-1/2}$，理想连续模型渐近接近接触，实际粗糙度改变终点。拉起时负表压还可能发生空化，压力不能无限低；这个限制不是靠多算几个小数能消除的。　□

14　薄膜、相似解与有效扩散题解

14.1　雨膜和熔岩

习题 14.1　（12radome.pdf）半径 R 的球形雷达罩，降雨率 P，雨滴竖向动量忽略，水膜 $h\ll R$ 且层流。用倾斜平面近似求远离顶部的膜厚 $h(\theta)$；θ 是从顶部算的极角。取 $R=100$ m、$P=.2$ cm/h，求赤道膜厚；数值估计另外采用水 $\nu=10^{-6}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。

解答. 局部重力沿面分量 $g\sin\theta$，单位周长通量 $q=g\sin\theta\, h^3/(3\nu)$。题面没有明确雨率按水平投影面积还是按罩面面积定义，两个约定必须区别。

若常规降雨率指水平投影面积，顶部到 θ 的流入为 $\pi R^2 P\sin^2\theta$，通过该纬圈 $2\pi R\sin\theta\, q$，故 $q=PR\sin\theta/2$，$h=(3\nu PR/2g)^{1/3}$，在本近似下与 θ 无关，赤道约 .204 mm。若将 P 定义为每单位罩面面积均匀入流，流入为 $2\pi R^2 P(1-\cos\theta)$，则 $h^3=3\nu PR/[g(1+\cos\theta)]$，赤道约 .257 mm。

常规垂直雨在球面上的单位面积输入为 $P\cos\theta$，把它误当均匀罩面输入会改变答案。顶部附近切向重力趋零，局部均匀坡面和膜厚缓变近似都应复核，题设也明确排除顶部区。本题数值是模型估算，非实测雷达罩数据。　□

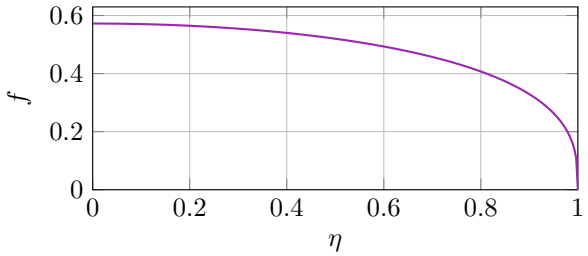
习题 14.2　（13Huppert.pdf）固定体积 V 的熔岩在水平面轴对称缓慢扩展，给局部径向速度 $u=-gh_r z(2h-z)/(2\nu)$。用质量守恒证明 $h_t=(g/3\nu)r^{-1}(rh^3h_r)_r$，证明体积保持；在边界 $h(R(t),t)=0, h_r(0,t)=0$ 下求 $h=At^{-1/4}f(Crt^{-1/8})$ 的方程、归一化和解析形状。

解答. 深度积分 $q=\int_0^h u\,\mathrm{d}z=-gh^3h_r/(3\nu)$，连续 $h_t+r^{-1}(rq)_r=0$ 即得。$V=2\pi\int_0^{R(t)} rh\,\mathrm{d}r$ 的导数变成边界通量，前沿厚度零且通量零时守恒。设 $K=g/(3\nu)$、$h\sim t^{-a}, R\sim t^b$，体积给 $a=2b$，方程给 $a+1=4a+2b$，故 $a=1/4, b=1/8$。

取 $KA^3C^2=1$，$\eta=Crt^{-1/8}$，相似方程

$$-\tfrac14 f-\tfrac18\eta f'=\eta^{-1}(\eta f^3 f')'.$$

乘 η 积分、中心正则性令积分常数零，得 $f^3 f' = -\eta f/8$，正厚度区 $f^2 f' = -\eta/8$。将前沿定为 $\eta_R = 1$，有 $f = [3(1-\eta^2)/16]^{1/3}$。体积积分 $I = \int_0^1 \eta f \,\mathrm{d}\eta = \frac{3}{8}(3/16)^{1/3}$，所以 $A = [V/(2\pi K I)]^{1/4}$、$C = (KA^3)^{-1/2}$，$R(t) = C^{-1} t^{1/8}$。数值积分独立核验 I，图显示归一化形状。



前沿处坡度发散，这个弱解可描述整体体积和扩展尺度，局部接触线需要表面张力、润湿等更细模型。 □

14.2 明渠色散和薄隙类比

习题 14.3 （dispchan.pdf）宽倾斜明渠深度 h，均匀自由层表面速度 U_0、横向分子扩散 D。证明长期剪切增强扩散 $E = 8U_0^2 h^2/(945D)$。

解答. 令 $\eta = y/h$，自由表面无切应力剖面 $u = U_0(2\eta - \eta^2)$、$\bar U = 2U_0/3$。胞问题 $D\chi_{yy} = u - \bar U$，无通量 $\chi_y(0) = \chi_y(h) = 0$。积分一次得

$$\chi_y = \frac{U_0 h}{D}\left(\eta^2 - \frac{\eta^3}{3} - \frac{2\eta}{3}\right).$$

增强 $E = D\langle \chi_y^2\rangle = (U_0^2 h^2/D)\int_0^1 (\eta^2 - \eta^3/3 - 2\eta/3)^2 \,\mathrm{d}\eta = 8U_0^2 h^2/(945D)$。附带程序积分核验系数。总有效扩散是 $D + E$，U_0 在这里是表面速度；若把它定义成平均速度，系数应转换。需要 $t \gg h^2/D$ 的横向混合条件。 □

习题 14.4 （19heleshaw.pdf）竖直薄隙宽 b，平面坐标 x, y、跨隙 z，y 向上，Stokes 方程 $\mu u_{zz} = p_x$、$\mu v_{zz} = p_y + \rho g$，两板 $z = 0, b$ 无滑移。(1) 求速度；(2) 深度平均得到等效渗透率；(3) 平均连续、跨隙刚性圆柱的边界；(4) 总结与二维渗流的等效；(5) 讨论用此装置模拟土壤中加热圆柱，分别考虑两板绝热和规定板温。

解答. $u = p_x z(z-b)/(2\mu)$，$v = (p_y + \rho g) z(z-b)/(2\mu)$，平均 $\bar u = -b^2 p_x/(12\mu)$、$\bar v = -b^2(p_y + \rho g)/(12\mu)$，等效 $K = b^2/12$。将连续积分并用板面无穿透，得 $\bar u_x + \bar v_y = 0$。跨隙不可穿透障碍的宏观边界是 $\bar{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{n} = 0$；微观无滑移的切向边界层不被 Darcy 方程直接解析。

这给出等温、同样密度与黏度、相同压力和不透边界条件下的二维平均流类比。(5) 温度变化小且 Boussinesq 近似成立时，绝热板没有持续的跨板热流；若跨隙热扩散足够快、跨隙温差可忽略，平均温度方程可近似成由平均流输运的二维方程，从而建立有限条件的热渗流类比。还须匹配热扩散率、孔隙储热、Darcy 速度与实际孔内速度的定义。

规定板温时板面通常向流体输入或抽走热，平均能量方程出现 $(\kappa/b)[T_z(b) - T_z(0)]$ 项，并可能造成跨隙温度与浮力剖面变化。若目标多孔介质没有对应分布热源或散热项，就不存在同一简单等效。只有板温与流体解恰好相容

或专门加入匹配热交换时才可近似类比。等温渗透率相同不能保证非等温方程也完全相同。 □

15　对流与 Lorenz 公开题解

题面来自 12.006J Fall 2022；解答为编者独立推导或公开数据分析，不标为 MIT 官方答案。

15.1　PS7：线性失稳与实测序列

习题 15.1　(PS7.1) 第 9 章线性对流方程，流体夹在 $z=0,1$，温度固定、不可穿透且应力自由，边界 $w=\theta=w_{zz}=0$。取 $w=A(t)\cos(k_x x+k_y y)\sin\pi z$、$\theta=B(t)\cos(k_x x+k_y y)\sin\pi z$。(a) 核验边界；(b) 求 A,B 方程，证明 $Ra>(k^2+\pi^2)^3/k^2$ 失稳，解释固定点；(c) 求中性曲线的最小值、波数与水平波长，比较层厚；题面给刚性双边约 1707、刚性自由约 1100 作比较。

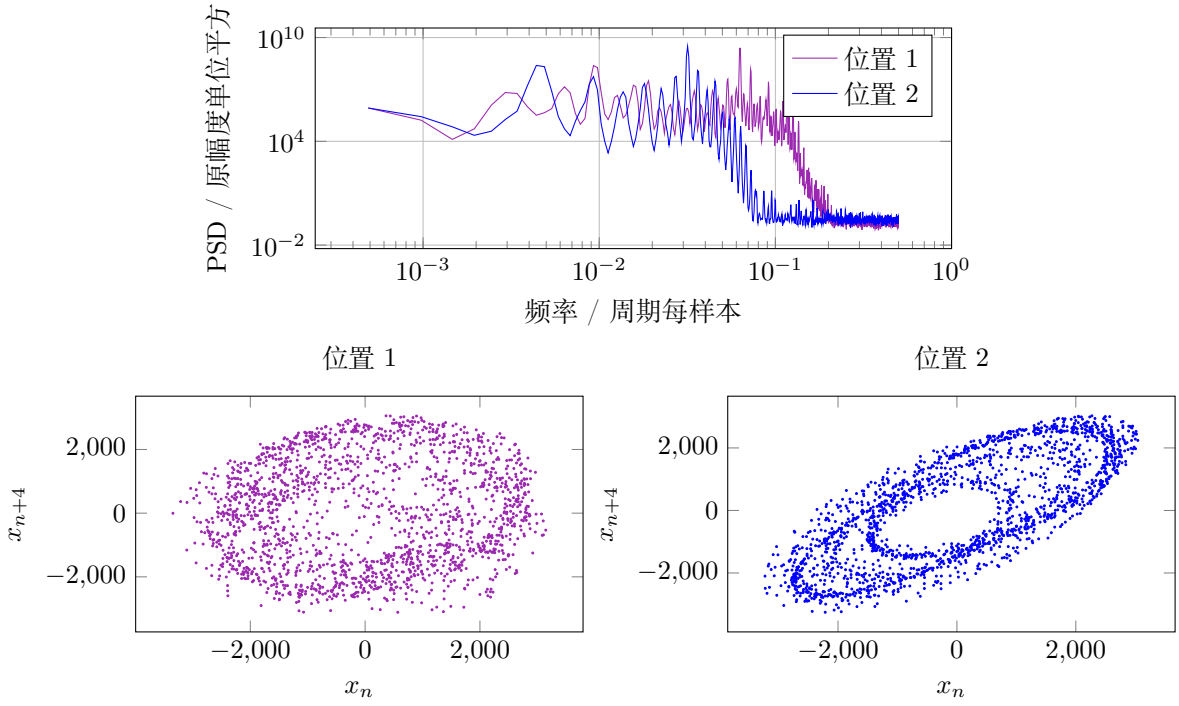
解答. (a) 正弦在上下为零，$w_{zz}=-\pi^2 w$ 也为零，符合全部给定边界。(b) 令 $k^2=k_x^2+k_y^2, q^2=k^2+\pi^2$，代入得 $\dot A=-Prq^2A+Prk^2B/q^2$、$\dot B=RaA-q^2B$。固定点 $A=B=0$ 是无流动的传导态。矩阵迹 $-(Pr+1)q^2<0$、行列式 $Pr[q^4-k^2Ra/q^2]$；行列式负时出现一个正特征值，阈值即 $Ra_*(k)=q^6/k^2$。

(c) 令 $s=k^2$，$\mathrm{d}\ln Ra_*/\mathrm{d}s=3/(s+\pi^2)-1/s=0$，得 $s=\pi^2/2$。最小 $Ra_c=27\pi^4/4\simeq 657.51$，$k_c=\pi/\sqrt{2}$，水平波长 $2\pi/k_c=2\sqrt{2}$，约为层厚的 2.83 倍。$k\to 0,\infty$ 两端曲线都发散，因此该驻点为全局最小。刚性边界具有不同垂向特征函数，不能沿用这组正弦解计算它们的数值。 □

习题 15.2　(PS7.2) 公开 `exp1.csv` 和 `exp2.csv` 是 Monique Dubois 与 Pierre Bergé 在同一次对流实验不同位置采集的热梯度相关信号，Ra 已高于临界。用功率谱与相空间重构，说明可以判断的对流状态。

解答. 两文件各 15000 点。去均值后用 2048 点 Welch 窗、1024 点重叠，采样频率按 1/样本编号设置。最强峰分别在 .0629883 和 .0317383 周期/样本，另有较低频峰和宽带背景。第二组可见约半于第一组主峰的数值频率，但缺少原采样间隔，不能直接转换为 Hz 或证明同一物理基频比；即使采样间隔相同，不同空间位置也可能抑制不同谐波。

以延迟 4 个样本构成 (x_n,x_{n+4},x_{n+8})，相邻两坐标投影见图。其几何比随机独立点云更有结构，谱峰支持振荡对流与非线性谐波/调制。有限带宽、噪声与窗口会展宽峰，因此这些图不能单独排除随机驱动，也不能严格认证确定性混沌或其维数。实际 Rayleigh 数、绝对温差和采样时间均未在文件中给出，本解不补造。



□

15.2 PS8：固定点与数值演化

习题 15.3 （PS8.1）Lorenz 模型 $\dot X = Pr(Y-X), \dot Y = -XZ + rX - Y, \dot Z = XY - bZ$。解析求三个稳态，给出物理解释。

解答. 第一式给 $Y = X$，第二式给 $X(r-1-Z) = 0$。若 $X = 0$，$Y = Z = 0$，对应纯传导；若 $X \neq 0$，$Z = r-1$、第三式 $X^2 = b(r-1)$，得到 $X = Y = \pm\sqrt{b(r-1)}$。仅 $r \geq 1$ 为实，正负对应两个相反方向的稳态卷流，Z 表示平均温度剖面修正，不是流体粒子的实际竖直坐标。 □

习题 15.4 （PS8.2）解析证明传导解在 $r > 1$ 时不稳定。

解答. 零点 Jacobian 的 Z 特征值为 $-b$，X,Y 块 $\left(\begin{smallmatrix} -Pr & Pr \\ r & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的迹 $-Pr-1$、行列式 $Pr(1-r)$。$Pr, b > 0$ 时，$r > 1$ 行列式负，两个实特征值一正一负，故零点不稳定；$r < 1$ 迹负、行列式正，零点局部稳定。$r = 1$ 有零特征值，线性分析本身不能判定临界非线性行为。 □

习题 15.5 （PS8.3）证明稳态对流解在 $r > r_c = Pr(Pr+3+b)/(Pr-1-b)$ 时不稳定，说明参数条件。

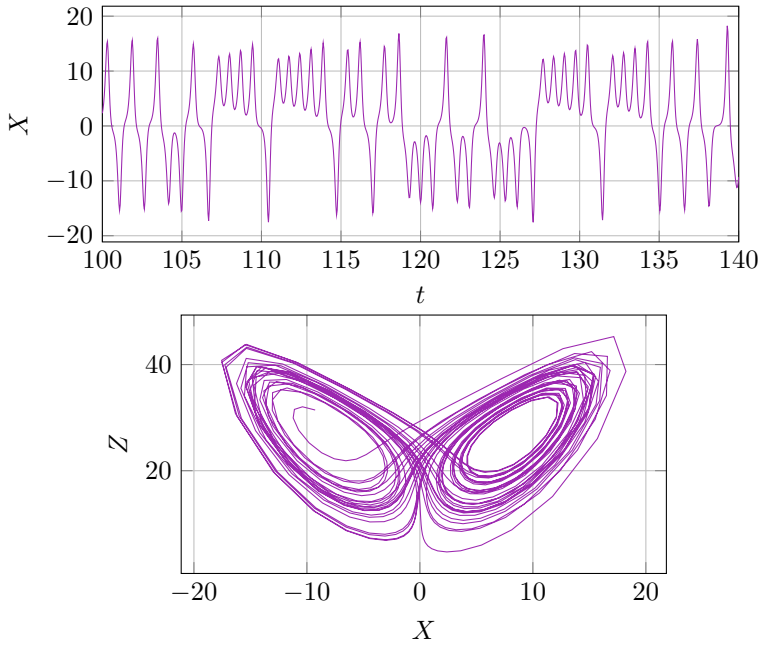
解答. 非零固定点的 Jacobian 为 $J = \left(\begin{smallmatrix} -Pr & Pr & 0 \\ 1 & -1 & -X_* \\ X_* & X_* & -b \end{smallmatrix}\right)$。展开 $\det(\lambda I - J)$ 得第 9 章三次多项式，$r > 1$ 时系数全正。三阶稳定条件还要求 $(Pr+b+1)(Pr+r) > 2Pr(r-1)$。移项为 $Pr(Pr+b+3) > (Pr-b-1)r$；所以当 $Pr > b+1$，

超过给定 r_c 破坏稳定条件。临界处一对根在虚轴，频率平方为 $b(Pr+r_c)$；若 $Pr \le b+1$，同一表达的分母非正，不能宣称出现负参数的物理失稳阈值。 □

习题 15.6 （PS8.4）用数值 Lorenz 程序核验 $Pr=10, b=8/3$ 下 $r>r_c$ 稳态对流不稳定，$r=28$ 可给代表性图。解释 X,Y,Z 随时间的行为，可作相平面投影。使用公开程序初态 $(.01,.01,.01)$。

解答. $r_c \simeq 24.73684$。代码实际积分到时间 200，输出间隔 .002，DOP853 相对容差 10^{-10}、绝对 10^{-12}。$r=10$ 最后接近 $(4.898979, 4.898979, 9)$；$r=28$ 非零点的特征值 $-13.85458, .093956 \pm 10.19451\mathrm{i}$，解析增长方向已存在。轨迹在时间 100 之后仍有 56 次 X 符号改变，未衰减到一个稳态分支。

下图为 $r=28$ 的实际模型输出，非实验观测。X,Y 正负变换对应卷流方向与温差方向翻转，Z 连续变化反映平均剖面的非线性调整。图展示有限时间运动，并与线性失稳相一致，不单凭这幅图宣称完整吸引子的所有性质已证明。



□

16　分形、映射与倍周期题解

16.1　PS9：分形和 Hénon 映射

习题 16.1　(PS9.1) (a) 构造与 Cantor 集相似、每轮删除每个区间中间一半的集合，证明维数为 1/2；(b) 求原图所示 Sierpiński 地毯的分形维数：每轮正方形分成九个等方块，删除中间一块。

解答. (a) 每轮留下两段、每段原长的四分之一。第 n 轮有 2^n 个长度 4^{-n} 的区间，故尺度维数 $\ln 2/\ln 4 = 1/2$。可用等质量自相似测度给下界：每段质量 2^{-n}，任意尺度 $r \sim 4^{-n}$ 的小区间只交有限个这些段，质量不超过常数 $r^{1/2}$；这与区间覆盖上界共同确定 Hausdorff 维数。不是只据一幅有限迭代图片得出无限集合维数。

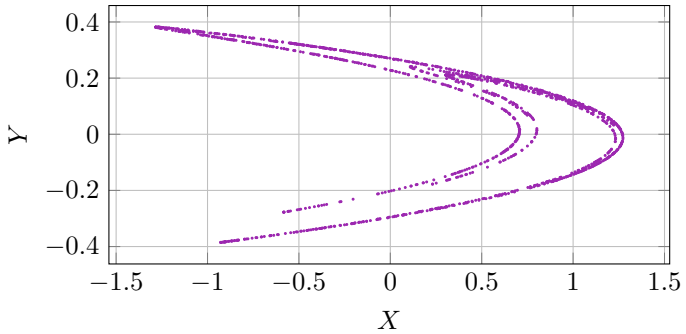
(b) 每轮八个缩小到三分之一的方块，满足开放集分离条件，维数为 $\ln 8/\ln 3 \simeq 1.89279$；同样可由第 n 轮 8^n 个 3^{-n} 方块的覆盖与均匀自相似测度验证。 □

习题 16.2　(PS9.2) Hénon 映射 $X_{n+1} = 1 + Y_n - \alpha X_n^2, Y_{n+1} = \beta X_n$。(a) 解析求固定点；(b) 求固定点失稳的 α_c；(c)$\beta = .3, \alpha = 1.4$，从靠近吸引子的固定点邻近开始运行，预测并数值核验吸引子在固定点附近的斜率。明确区分两个固定点及所用稳定参数区间。

解答. (a)$Y = \beta X$，$\alpha X^2 + (1-\beta)X - 1 = 0$，$X_\pm = [-(1-\beta) \pm \sqrt{(1-\beta)^2 + 4\alpha}]/(2\alpha)$，$\alpha = 0$ 需单独取线性极限。(b)Jacobian 特征式 $\lambda^2 + 2\alpha X\lambda - \beta = 0$。对 $0 \le \beta < 1, \alpha > 0$，负根分支一直为鞍型不稳定；正根分支在 $\lambda = -1$ 时倍周期，$2\alpha X = 1 - \beta$。与固定点式结合得 $X = 2/[3(1-\beta)]$，$\alpha_c = 3(1-\beta)^2/4$。其下正分支稳定；不能说在临界以下两个固定点都稳定。

(c)$X_+ \simeq .63135448, Y_+ \simeq .18940634$，两个特征值 $\lambda_u \simeq -1.92373886$、$\lambda_s \simeq .15594632$。不稳定特征向量满足 $\delta Y/\delta X = \beta/\lambda_u \simeq -.15594632$。任意很近扰动在增长时逐渐沿此方向，局部不稳定流形切线即该斜率。

代码从邻近点运行 30000 次并去掉 1000 次暂态，得下图模型点云；另从固定点沿不稳定特征向量位移 10^{-8} 后迭代，局部逐步斜率见 QA，可核验该切线。整个吸引子在小邻域内可能有多条折叠分支，直接给所有邻域点做一次直线拟合会混淆分支，不能以它代替局部流形验证。



□

16.2 PS10：超稳定倍周期

习题 16.3 (PS10.1) $f(x,\mu)=4\mu x(1-x)$，$0\le x\le 1$。(a) 二周期 $p=f(q),q=f(p),p\neq q$，证明超稳定需要 p 或 $q=1/2$；(b) 求该二周期参数；(c) 给 2^n 超稳定周期参数 $\bar{\mu}_n$ 的隐式精确式；(d) 实际计算 $n=2,\dots,7$；(e) 求 $(\bar{\mu}_6-\bar{\mu}_5)/(\bar{\mu}_7-\bar{\mu}_6)$ 并解释。

解答. (a) 两步导数 $f'(p)f'(q)$ 为零，$\mu\neq 0$ 时 $f'(x)=4\mu(1-2x)$，所以周期必经过 $1/2$。(b) 用 $r=4\mu$，$f_r(f_r(1/2))=1/2$，排除固定点根 $r=2$ 后正二周期根 $r=1+\sqrt{5}$，$\bar{\mu}_1=(1+\sqrt{5})/4$。

(c) 精确式 $f^{\circ 2^n}(1/2,\bar{\mu}_n)=1/2$，必须排除任何更短周期解，并选择沿指定倍周期分支的根。这一排除条件是公式的一部分，不能只用任意求根器返回的第一个零点。

(d) 代码对前一超稳定根上方重新括区间，并逐阶求根，结果为

n	周期	$\bar{\mu}_n$
1	2	.809016994375
2	4	.874640424832
3	8	.888660215692
4	16	.891666844964
5	32	.892310882909
6	64	.892448823437
7	128	.892478366356

最大回返残差约 3.1×10^{-14}。最后两个参数差的比值约 4.66915718，接近二次单峰映射的 Feigenbaum 常数。有限七级数值显示参数间隔的缩放趋势，不构成对无限极限与普适性的独立证明。 □

17 课程来源与选定范围

17.1 正文与题解范围

1.63 Fall 2002 的官方索引有七章 51 份讲义 PDF、20 份作业 PDF。正文按守恒、黏性薄层、边界层、热输运、失稳、多孔介质、旋转主题重编；对若干高级原文只说明机制和适用边界，没有逐页复现全部特征值分析、选择性抽取、气溶胶凝并、地热羽流、双扩散稳定域和具体沿岸初边值解。来源文件实际可获取不等于每份文件已完整译入。

12.006J Fall 2022 的 16 份公开详细讲义覆盖 1–28 讲，本册按分岔、振荡、体积耗散、对流、Lorenz、观测、映射、维数及混沌路线重编。一般常微分方程与数值方法不重复仓库已有数学卷。本册不是 16 份 PDF 的逐式逐页翻译。

题解收录 1.63 八个完整公开题文件，以及 12.006J PS7 第 1、2 题，PS8 第 1–4 题，PS9 第 1、2 题，PS10 第 1 题，共 17 个顶层单元，选定题的全部小问保留。全部解答为编者独立推导和实际模型运行。12.006J 课纲明确无考试，以十次作业和期末项目考核；所核 1.63 索引未发现公开考试文件，故无虚构试卷。

17.2 数据署名和未收录项

公开 exp1 与 exp2 数据来自 12.006J PS7，原题署名 Monique Dubois、Pierre Bergé；按原始字节保存，不补采样时间或温差标定。本卷其他数值图是明确模型计算。源图中的第三方内容不复制，自绘图从本卷方程生成。1.63 其余 12 份作业文件不纳入逐题译解。

12.006J PS1–6、PS8.5–7、PS9.3、PS10.2–3 不纳入本版逐题解答。

课纲 12.006J 明确无考试；1.63 所核索引无考试文件；不编造考卷。

仅教材题号的作业单元不恢复第三方书题。

第三方图片、实测数据来源署名保留；不复制受限图。

数值混沌及 MC 有限时间证据不当作全局证明。

17.3 署名、许可和文件账本

MIT OCW 内容默认 CC BY-NC-SA 4.0，中文翻译、重排和增补采用相同的非商业及相同方式共享许可。任何原件单独标注的第三方例外不被视为本项目的复制许可。逐文件 URL、获取状态、PDF 页数、SHA-256 及版权文字标志在 `research/source-inventory.json`；初始与扩展清单在 `research`，完成对应在 `qa/coverage-completion.json`。本卷不由 MIT 背书。

参考文献

[1] Mei, Chiang C.; Li, Guangda. Advanced Fluid Dynamics of the Environment, 1.63. Fall 2002. https://ocw.mit.edu/courses/1-63-advanced-fluid-dynamics-of-the-environment-fall-2002/.

[2] Rothman, Daniel. Nonlinear Dynamics: Chaos, 12.006J / 18.353J / 2.050J. Fall 2022. https://ocw.mit.edu/courses/12-006j-nonlinear-dynamics-chaos-fall-2022/.

[3] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 取得与核查日期 2026 年 10 月 12 日.

[4] Creative Commons. Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 International. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.